

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (OMIE)

Diseño del Mundo 5

Detrás de Cámaras

Documento de diseño pedagógico y lúdico completo

Diseño de Juego: Mundo 5

Este documento recopila las definiciones de diseño y los requisitos del Mundo 5 para guiar el desarrollo.



1. Información General del Mundo

- **Número de Mundo:** Mundo 5
- **Título del Mundo:** Llamados a la acción y capturadores de atención
- **Tema Central:** Mecanismos que usan los juegos para capturar y recapturar la atención de los jugadores y cómo aplicar esto en procesos educativos (notificadores, tiempos de reacción, capturadores de atención vs. retroalimentación, triggers externos "Push").
- **Mentor Asignado:** Sara (Sara Arbeláez)
- **Locación Física / Fondo:** El Faro de la Orientación (`guidance_lighthouse`)



2. Capa de Narrativa e Introducción

- **Locación Física / Fondo:** El Faro de la Orientación (`guidance_lighthouse`)
- **Diálogos de Introducción (Narrative Intro):**
 1. **Sara:** "Bienvenidos de vuelta al Faro de la Orientación, Agentes. Hoy no venimos a trazar rutas, sino a entender cómo mantener la vista del tripulante en la dirección correcta." (Pose: `animated`)
 2. **Sara:** "En cualquier sistema interactivo, la atención es el recurso más valioso. Mecanismos como los notificadores visuales o sonoros actúan como señales de 'Push': alertan al usuario antes de que ocurra un evento crítico, dándole el tiempo justo para reaccionar." (Pose: `animated`)
 3. **Sara:** "Si un conductor no recibe una alerta visual clara antes de una bifurcación o un obstáculo imprevisto en la vía, el sistema falla. En el aprendizaje pasa lo mismo: necesitamos capturadores y notificadores diseñados con precisión para guiar la atención del estudiante en el momento correcto sin saturar su mente." (Pose: `animated`)
- **Diálogos de Cierre (Narrative Outro):**
 1. **Sara:** "¡Impresionante, Agente! Has dominado el sutil arte de capturar y dirigir la atención. Tus diseños ahora cuentan con verdaderos faros de alerta." (Pose: `animated`)
 2. **Sara:** "Recuerda: un buen capturador de atención no interrumpe el flujo, lo encauza. El diseño de notificaciones y tiempos de reacción es lo que separa una experiencia frustrante de una inmersiva." (Pose: `animated`)
 3. **Sara:** "Sigue aplicando este balance y nos vemos en la próxima misión de la OMIE." (Pose: `animated`)

3. Taller Sincrónico (Workshop Multijugador)

Mecánica cooperativa y colaborativa en tiempo real centrada en la activación por llamados "Push", la rotación dinámica de roles, la subjetividad en la percepción y la alineación con GIOCHI, la IA mentora del juego.

[!NOTE]

Para conocer el diseño detallado de la interfaz de usuario, la disposición de elementos y las interacciones rápidas de turnos de este taller, consulta la especificación completa en `world5_ux.md`.

Estructura y Roles del Taller

Durante el taller, los estudiantes se dividen en dos grupos dinámicos según su estado:

- **Jugador Activo:** Resuelve retos específicos de diseño de señales en tiempo real y decide a quién cederle el turno al finalizar.
- **Espectador (Jugador Inactivo):** Monitorea las resoluciones de todos los activos en un tablero central, analiza el feedback colectivo en tiempo real y espera a ser activado.

El Concepto de Notificador (Dentro y Fuera de Clase)

Es fundamental que los estudiantes comprendan que un **llamado a la acción** o **notificador** no se limita a alertas externas (como correos electrónicos o notificaciones push en el celular). En el contexto del diseño de experiencias, las señales ocurren dentro de la sesión o juego, incluyendo:

- **Cuentas regresivas** en pantalla que presionan al límite de tiempo.
- **Cambios en el entorno** (ej. un peligro que se aproxima o un cambio de color del tablero).
- **Aparición de nuevos elementos interactivos** (ej. botones que aparecen repentinamente).
- **Inacciones intencionadas** (ej. la ausencia total de eventos que fuerza al usuario a tomar la iniciativa y explorar).

Flujo de la Dinámica y Ritmo

1. Inicio del Taller:

- Al dar inicio, el sistema activa a **un único Jugador Activo** de forma aleatoria. El resto de la clase comienza como **Espectador**.

2. Ajuste del Ritmo por el Facilitador (`super_user`):

- En cualquier momento, el facilitador puede pulsar un botón para **añadir un nuevo Jugador Activo** al tablero (ej. incrementando a 2, 3 o más activos simultáneos) para regular el ritmo y la complejidad.
- El panel de los espectadores se adapta dinámicamente, dividiendo la pantalla para mostrar en paralelo los retos que los jugadores activos están resolviendo en vivo.

3. Ceder el Turno y Transición de 30 Segundos:

- Al responder y leer su feedback, el jugador activo cede su rol seleccionando a un compañero espectador de la lista (que muestra cuántas veces ha sido activado cada uno).

- Inicia una **cuenta regresiva de 30 segundos**. El jugador saliente puede terminar de asimilar la retroalimentación y el entrante se prepara para recibir la notificación "Push" de activación.

4. Manejo de Desconexiones:

- Si un jugador activo pierde la conexión, el sistema transfiere de forma inmediata el estado activo a un espectador al azar para no bloquear el flujo.

5. Control de Pausa y Cierre:

- El facilitador puede pausar la partida en cualquier momento. Mientras esté pausada, se congelan las notificaciones y los traspasos de turno. Si está pausada, el facilitador puede dar clic en "Finalizar Taller" para pasar a la retroalimentación final acumulada de la clase.

Mecánica de Alineación y Subjetividad

En este taller, el éxito no se mide por "respuestas correctas o incorrectas" absolutas, sino por la **alineación subjetiva** con los criterios de diseño.

- **Preguntas Subjetivas:** Las preguntas están formuladas desde la empatía del usuario: *"Si fueras un estudiante, ¿cómo percibirías esta notificación?"* o *"¿Qué impacto emocional tendría esta alerta en tu atención?"*. Esto expone la naturaleza subjetiva del diseño de la atención.
- **La Barra de Alineación con GIOCHI:**
 - Cada reto tiene preprogramada la respuesta y el análisis de **GIOCHI**, la IA mentora del juego.
 - Al responder, el jugador activo recibe la retroalimentación de GIOCHI explicando su postura técnica.
 - El sistema mantiene una **Barra de Progreso Colectiva de Alineación con GIOCHI** para toda la clase.
 - La barra inicia en el centro (50%). Si la opción elegida por el estudiante coincide con la postura de GIOCHI, la barra se mueve hacia la derecha (**Alineados**). Si eligen opciones diferentes, se desplaza hacia la izquierda (**Desalineados**).
 - Esta barra visualiza el nivel de consenso y la subjetividad en las decisiones de diseño del grupo, sirviendo como punto de partida para debates en clase dirigidos por el facilitador.

Las Tres Fases del Taller (Controladas por el Facilitador)

El taller avanza a través de tres fases temáticas que el facilitador activa manualmente.

[!IMPORTANT]

Notificación de Cambio de Fase: Cuando el facilitador cambia de fase, el sistema envía una **Push Notification inmediata a todos los estudiantes** (activos y espectadores) informando el cambio de estado de la clase. Esto sirve como demostración práctica del uso de disparadores "Push" para comunicar eventos sistémicos críticos. El reto del jugador que está activo en ese momento no cambia para no interrumpirlo; el cambio de fase se aplica a los **nuevos jugadores que se activen** a partir de ese momento.

● FASE 1: Hábitos y Condicionamiento Conductual

Enfoque: Diseñar señales consistentes y unívocas que generen rutinas de estudio, y entender cómo la inacción es un llamado a la acción en sí mismo.

- **Concepto Teórico:** Una señal de llamado a la acción debe significar **una y solo una cosa** para no causar desorientación o ambigüedad cognitiva. Asimismo, la ausencia total de estímulos o "inacción" (el silencio o la pantalla estática, como al inicio de un juego clásico donde el personaje no se mueve solo) actúa como un disparador natural que empuja al usuario a explorar e interactuar de forma autónoma.
- **Mecánica del Reto: "La Selección del Disparador":**
 - El jugador activo lee un objetivo de conducta en el aula (ej. *"Lograr que los estudiantes revisen el material del lunes antes de clase"*).
 - Debe elegir entre 4 configuraciones de señal. Las respuestas incorrectas muestran señales ambiguas (ej. *"Sonido de campana general que sirve para recreo, alerta y quiz"*) o intrusivas a deshoras. La correcta plantea una señal unívoca y en el momento preciso.
 - Se presentan retos sobre cómo usar la "inacción" (ej. *"Diseñar una pantalla de inicio libre de textos para empujar al estudiante a hacer clic en el único botón brillante"*).

● FASE 2: Frecuencia, Timing y Oportunidad

Enfoque: Calibrar el ritmo para evitar la fatiga por sobre-alerta y el impacto del timing tardío o apresurado.

- **Concepto Teórico:** El ritmo de las notificaciones define la persistencia del estudiante. Si se envían alertas de manera repetida para tareas ya completadas, o si el aviso llega demasiado encima de la fecha límite sin dar tiempo de preparación, el sistema genera rechazo y desactiva al usuario.
- **Mecánica del Reto: "El Semáforo de Notificadores":**
 - El jugador activo recibe una lista de 5 alertas programadas para el mismo día.
 - Debe arrastrarlas y clasificarlas en un semáforo de priorización:
 - **Inmediata (Push Crítico):** Alertar al instante (ej. *"Tu examen síncrono inicia en 2 minutos"*).
 - **Pospuesta / Consolidada (Pull Digest):** Agrupar en un resumen diario (ej. *"Recibiste 3 comentarios en tu entrega"*).
 - **Ignorada / Silenciada (No molestar):** Cancelar alerta (ej. *"Recordatorio de racha"* para un alumno que ya completó su actividad hoy).
 - Si clasifica mal las alertas, se le retroalimenta sobre la saturación del canal o la ineficacia del timing.

● FASE 3: Impacto Emocional, Urgencia y Ansiedad

Enfoque: Gestionar la carga de estrés de los notificadores y el costo de la interrupción cognitiva.

- **Concepto Teórico:** Las alertas con alta saliencia visual o auditiva (colores rojos parpadeantes, alarmas, textos imperativos) aumentan la percepción de urgencia, pero disparan respuestas emocionales negativas (ansiedad, vergüenza social o parálisis) si se usan incorrectamente. Además, interrumpir a un estudiante con alertas llamativas en la mitad de una tarea de alta carga ejecutiva sabotea su atención y memoria.

- **Mecánica del Reto: "El Dial de Intensidad":**

- Al jugador activo se le presenta una alerta mal diseñada (ej. *"¡Quedan 30 segundos para cerrar el ejercicio!"* interrumpiendo una lectura compleja con un pop-up gigante).
- Debe utilizar un slider del 1 al 5 para regular la **intensidad** de la alerta y corregir su formato para que no bloquee la atención del estudiante.
- La respuesta correcta consiste en bajar la intensidad a una señal periférica sutil y clara, permitiendo al cerebro mantener el foco ejecutivo en la resolución del problema y no en la cuenta regresiva.

Banco de Preguntas - Fase 1: Hábitos y Condicionamiento Conductual

En esta fase, las preguntas se centran en cómo estructurar disparadores ("triggers") consistentes, unívocos y claros para generar hábitos de aprendizaje y rutinas, incluyendo el concepto de la "inacción" como disparador.

Pregunta F1.1: El timbre ambiguo

- **Escenario:** Un colegio usa el mismo timbre largo para el cambio de clase, el simulacro de evacuación y para anunciar exámenes rápidos.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué efecto tendría esta señal en tu conducta habitual?
- A) Me mantendría en estado de alerta constante, mejorando mi concentración.
- B) Me generaría confusión y apatía, perdiendo el sentido de urgencia ante eventos importantes.
- C) Desarrollaría un hábito automático y ordenado de preparación.
- D) Ignoraría la señal por completo y esperaría a que el profesor hablara.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Una señal ambigua rompe el condicionamiento clásico. Si el estímulo significa múltiples cosas con distintas urgencias, el cerebro del estudiante no puede automatizar una respuesta, aumentando la fricción inicial.

Pregunta F1.2: El lienzo en blanco (Inacción)

- **Escenario:** Al abrir el simulador de química, el estudiante ve una mesa de laboratorio digital vacía, sin instrucciones, ventanas emergentes o flechas indicadoras.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cuál sería tu primera reacción ante esta inacción de estímulos?
- A) Frustración inmediata por no saber qué hacer, cerrando la aplicación.
- B) Exploración activa e intuitiva, haciendo clic en los frascos e instrumentos disponibles.
- C) Espera pasiva de que aparezca un mensaje de ayuda o un tutorial obligatorio.
- D) Buscar un manual en internet antes de tocar cualquier elemento en la pantalla.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La inacción deliberada en el diseño de interfaces (similar al inicio de Mario Bros) actúa como un vacío de información. Al no haber ruido visual, la curiosidad innata empuja al estudiante a tomar la iniciativa, promoviendo la autonomía.

Pregunta F1.3: La campana de lectura

- **Escenario:** El profesor quiere instaurar una rutina de 10 minutos de lectura libre al inicio de cada clase. Usa un cuenco tibetano con un sonido suave y relajante para marcar el inicio.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo percibirías este disparador auditivo a lo largo de las semanas?
- A) Como una alerta molesta que interrumpe mis conversaciones con compañeros.
- B) Como una transición pacífica que condiciona mi cerebro al silencio y al enfoque lector.
- C) Como una señal irrelevante que solo sigo si el profesor me vigila directamente.
- D) Como un estímulo estresante que me presiona a abrir el libro con prisa.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El condicionamiento auditivo consistente con un sonido único y asociado exclusivamente a un estado mental (relajación/enfoque) reduce la resistencia cognitiva de transición de un estado activo/social al estudio individual.

Pregunta F1.4: Tono de error en programación

- **Escenario:** Un simulador de código emite un sonido agudo y estridente ("buzzer") cada vez que el estudiante comete un error de sintaxis al presionar una tecla.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué hábito desarrollaría esta señal repetitiva?
- A) Escribiría más rápido para corregir el error antes de que el sonido me moleste.
- B) Desarrollaría miedo a presionar las teclas, disminuyendo mi tasa de experimentación.
- C) Analizaría con calma el error sintáctico antes de seguir programando.
- D) Silenciaría el computador para ignorar por completo la retroalimentación del sistema.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los disparadores negativos de alta intensidad ante fallos de bajo nivel destruyen la seguridad psicológica. El estudiante prefiere la inacción o silenciar el sistema antes que someterse al castigo auditivo constante.

Pregunta F1.5: Recordatorio de racha diaria

- **Escenario:** Una aplicación educativa de idiomas envía una notificación a las 8:00 AM que dice: *"Tu racha está en peligro. Entra ahora y no pierdas tu progreso"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que suele estudiar a las 9:00 PM, ¿cómo te afectaría esta notificación proactiva?
- A) Me motivaría a cambiar mi rutina para estudiar por la mañana.
- B) Me causaría molestia e ignoraría la alerta porque interrumpe mi jornada laboral/escolar.
- C) Me daría una sensación de control total sobre mi agenda de aprendizaje.
- D) Desactivaría las notificaciones de inmediato para no recibir presiones tempranas.
- **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** Las notificaciones proactivas ("Push") deben alinearse con el ritmo de vida del estudiante. Si se envían a deshoras, se perciben como spam disruptivo en lugar de un facilitador de hábitos.

Pregunta F1.6: El simulador apagado (Inacción)

- **Escenario:** En una práctica virtual de física de circuitos, el simulador muestra un interruptor rojo parpadeante en un tablero completamente apagado y oscuro.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cuál sería el impacto de este diseño de inacción ambiental?
- A) Pensaría que el simulador está dañado o cargando y esperaría.
- B) Sentiría el impulso inmediato de presionar el interruptor rojo para "encender" el sistema.
- C) Buscaría un botón de menú para ver la guía de laboratorio escrita.
- D) Ignoraría el interruptor y trataría de mover los otros cables del tablero.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El parpadeo de un único elemento en un entorno inerte reduce las opciones y dirige la atención ejecutiva. Es un llamado a la acción implícito por contraste visual que no requiere instrucciones de texto.

Pregunta F1.7: La campana de debate

- **Escenario:** Durante un debate en el aula virtual, el sistema reproduce un sonido de corneta de aire de estadio cada vez que un estudiante se excede un segundo del tiempo asignado.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo reaccionarías emocionalmente ante esta señal?
- A) Me reiría y continuaría hablando con más energía para terminar mi idea.
- B) Sentiría humillación social y ansiedad, interrumpiendo mi discurso de forma abrupta.
- C) Ajustaría mi velocidad de habla con precisión matemática en las siguientes rondas.
- D) Reclamaría al docente por el uso de sonidos disruptivos en la sesión de debate.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El uso de señales agresivas o humorísticas invasivas frente al grupo virtual activa la amígdala y genera vergüenza social. Para regular la conducta de forma segura, se requiere un pre-aviso sutil.

Pregunta F1.8: La campana de inicio de clase

- **Escenario:** Para marcar el inicio exacto del trabajo colaborativo en Notion, el líder del grupo pone siempre una pista de música de sintetizador muy específica durante 30 segundos.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante del equipo, ¿qué hábito desarrollaría esta señal musical recurrente?
- A) Cerraría Notion y esperaría a que la música terminara para empezar.
- B) Entraría en modo de preparación activa, sabiendo que al terminar la música inicia el trabajo.
- C) Me distraería bailando o buscando el nombre de la canción en internet.
- D) Sentiría rechazo hacia el líder por imponer sus gustos musicales en el grupo.

- **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** Un disparador con duración definida (30s) actúa como zona de amortiguación (buffer). Ayuda al cerebro a desconectarse de la tarea previa y prepararse para la nueva rutina sin una interrupción brusca.

Pregunta F1.9: El recordatorio redundante

- **Escenario:** El aula virtual envía una alerta diaria a las 6:00 PM: *"Recuerda participar en el foro semanal"*, incluso a los estudiantes que ya publicaron su respuesta el lunes.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que ya participó, ¿cómo reaccionarías a este disparador recurrente?
 - A) Volvería a entrar al foro para leer si alguien me respondió, por curiosidad.
 - B) Ignoraría la notificación y entrenaría a mi mente para no prestar atención a futuros avisos del aula.
 - C) Me sentiría tranquilo al saber que el sistema funciona bien para toda la clase.
 - D) Borraría mi respuesta del foro para volver a publicarla y evitar la alerta.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas Push no condicionadas al estado real del usuario destruyen la confianza en la señal. El cerebro aprende rápidamente a filtrar el "ruido de fondo", lo que anula la efectividad de futuras notificaciones realmente críticas.

Pregunta F1.10: Alerta de inactividad de 3 días

- **Escenario:** Si un estudiante no entra al curso virtual en 3 días, la plataforma le envía un correo titulado: *"¡Te extrañamos en el curso! Mira lo que tus compañeros están debatiendo hoy"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿este disparador reactivaría tu hábito de estudio?
 - A) Sí, me daría curiosidad ver los debates de mis compañeros y entraría.
 - B) No, sentiría culpa y presión social, lo que aumentaría mi procrastinación.
 - C) Ignoraría el correo porque considero que el correo no es para temas urgentes.
 - D) Respondería al correo explicando las razones de mi ausencia.
- **Alineación con GIOCHI:** A (o B, dependiendo del perfil de ansiedad)
- **Justificación de GIOCHI:** Los recordatorios basados en Relatedness (conexión social y pertenencia) son más efectivos para reactivar hábitos que los mensajes punitivos o de control ("Debes entrar a completar la tarea"). Sin embargo, en estudiantes con alta ansiedad social, puede gatillar evasión por culpa.

Pregunta F1.11: Tono de éxito al completar la meta

- **Escenario:** Un simulador de matemáticas reproduce una fanfarria triunfal de 8 bits muy clara cada vez que el estudiante resuelve correctamente 5 ejercicios seguidos.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué conducta fomentaría este disparador de éxito?
 - A) Resolvería los ejercicios al azar para intentar escuchar el sonido más rápido.
 - B) Buscaría completar bloques de 5 ejercicios para sentir la satisfacción del logro auditivo.

- C) Me parecería infantil y silenciaría el volumen del simulador de inmediato.
- D) Me concentraría en la teoría matemática en lugar de hacer los ejercicios prácticos.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Una señal discriminadora de éxito actúa como recompensa secundaria condicionada (similar al sonido de las monedas en Mario). Si se entrega con consistencia tras un esfuerzo estructurado, refuerza la conducta del ciclo y motiva a iniciar la siguiente tanda.

Pregunta F1.12: Notificación de "desafío opcional"

- **Escenario:** Un estudiante recibe una notificación móvil cada vez que un compañero publica un "desafío opcional de código" en el foro, con el texto *"Nuevo reto disponible para ganar 5 Coins extras"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este aviso periódico?
- A) Entraría de inmediato a resolverlo para mantener mi ventaja competitiva.
- B) Ignoraría la notificación si considero que el premio no compensa mi tiempo de estudio.
- C) Sentiría ansiedad por no poder resolverlo, aunque sea una actividad opcional.
- D) Desactivaría las notificaciones del foro para no saturar mi barra de alertas.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las notificaciones sobre retos secundarios (voluntarios) deben competir con la carga de trabajo principal. Si el incentivo no está alineado con el driver de Maestría o Eficiencia del alumno, la alerta se descarta rápidamente.

Pregunta F1.13: La inacción del cursor bloqueado

- **Escenario:** En un software de diseño interactivo de videojuegos, si el alumno no hace clic en ningún elemento durante 60 segundos, el cursor del mouse se transforma en una pequeña pala que simula "cavar en busca de tesoros".
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué efecto tendría esta inacción del sistema en tu atención?
- A) Me enfadaría con el programa por alterar el cursor sin mi autorización directa.
- B) Me daría risa y me impulsaría a volver a mover el mouse para retornar al trabajo de diseño.
- C) Dejaría el mouse quieto de forma deliberada solo para ver la animación del cursor.
- D) Pensaría que el sistema se ha congelado y guardaría el progreso para reiniciar.
- **Alineación con GIOCHI: B (o C)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los capturadores de atención basados en micro-detalles humorísticos o estéticos rompen la inercia de la distracción pasiva. Actúan como señales de reenganche suaves que invitan a retomar la interacción sin emitir alertas intrusivas.

Pregunta F1.14: Alerta de "pre-requisito listo"

- **Escenario:** Un sistema LMS envía un aviso emergente en pantalla: *"Tu compañero de equipo ha subido el borrador de la sección A. Ahora puedes comenzar a redactar la sección B"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo afectaría esta notificación a tu flujo de trabajo?

- A) Me generaría prisa y presión por completar mi parte rápido para no retrasar al equipo.
- B) Me daría una guía clara sobre cuándo es el momento óptimo para retomar mi actividad de redacción.
- C) Ignoraría el aviso y redactaría la sección B cuando tenga mi espacio de estudio planeado.
- D) Le escribiría a mi compañero para criticar la calidad de su sección A.

• **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** Las notificaciones basadas en flujos interdependientes actúan como disparadores contextuales de alto valor. Indican que el entorno ha cambiado y que la inacción ya no es una opción válida, coordinando los ritmos de forma orgánica.

Pregunta F1.15: El recordatorio de racha a la misma hora

- **Escenario:** Una app educativa envía la notificación de racha todos los días exactamente a las 7:00 PM, sin importar si el usuario ha entrado o no en el transcurso del día.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que suele resolver sus deberes en la mañana, ¿cómo percibirías esta señal?
- A) Como un recordatorio útil para repasar los temas una segunda vez en la tarde.
- B) Como un error molesto del sistema que no reconoce mi esfuerzo matutino.
- C) Como un mensaje irrelevante que simplemente deslizo para borrar de mi pantalla.
- D) Como una señal de que debo dejar de estudiar por las mañanas para coincidir con la app.

• **Alineación con GIOCHI: B (o C)**

- **Justificación de GIOCHI:** La inconsistencia entre la acción del usuario y el estado del notificador rompe la relación causal del sistema. El estudiante siente que su esfuerzo no es registrado, lo que reduce la deseabilidad hacia la plataforma.

Pregunta F1.16: La señal sonora del foro

- **Escenario:** Cada vez que un estudiante publica una pregunta en el foro de dudas de la clase, el sistema reproduce un sonido de campana suave a todos los alumnos que están conectados a la plataforma.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante concentrado en resolver un cuestionario de física dentro de la misma plataforma, ¿qué efecto tendría esta alerta?
- A) Me impulsaría a abrir el foro para ayudar a mi compañero, postergando mi cuestionario.
- B) Interrumpiría mi concentración y flujo de pensamiento lógico en el cuestionario de física.
- C) Ignoraría el sonido y continuaría con el cuestionario como si nada hubiera pasado.
- D) Me causaría enojo y buscaría la opción para apagar el sonido de la plataforma.

• **Alineación con GIOCHI: B (o D)**

- **Justificación de GIOCHI:** Una señal auditiva indiscriminada durante una tarea de alta demanda cognitiva rompe el foco de la atención ejecutiva. Para evitar la saturación, los notificadores sociales deben silenciarse mientras el estudiante realiza tareas complejas.

Pregunta F1.17: La señal visual de "módulo completo"

- **Escenario:** Al responder la última pregunta de una guía de historia, el fondo de la pantalla cambia de azul grisáceo a un tono verde suave con un sutil destello de confeti en las esquinas.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué mensaje te transmitiría este cambio de entorno?
- A) Que he cometido un error grave y debo revisar mis respuestas.
- B) Una confirmación pacífica y satisfactoria de que he completado la tarea con éxito.
- C) Una distracción visual innecesaria que me aleja del contenido histórico.
- D) Que el sistema se ha reiniciado y debo volver a empezar el módulo.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los cambios sutiles y estéticos del entorno (retroalimentación integrada por color) confirman el cambio de estado del sistema sin necesidad de carteles de texto obstructivos, cerrando la tarea cognitiva de forma limpia.

Pregunta F1.18: El recordatorio de "racha salvada"

- **Escenario:** Tras completar una trivia a última hora, la app muestra un mensaje emergente: *"Racha salvada al límite. ¡Buen trabajo protegiendo tu hábito!"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué emoción te generaría este disparador al final de la actividad?
- A) Ansiedad por haber estado tan cerca de perder mi progreso acumulado.
- B) Alivio y una sensación de triunfo por haber completado el deber a tiempo.
- C) Indiferencia; considero que la racha es una métrica vacía y sin sentido real.
- D) Deseo de planificar mejor mi tiempo para no repetir la urgencia mañana.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los notificaciones de confirmación emocional al cierre de un reto bajo presión refuerzan la sensación de autoeficacia y alivio, ayudando a consolidar el comportamiento de cierre del ciclo en el cerebro del estudiante.

Pregunta F1.19: El timbre de "reinicio de ciclo"

- **Escenario:** En un juego de rol histórico en vivo, cuando el facilitador toca un triángulo metálico tres veces, todos los equipos deben detenerse, cambiar de mesa y asumir un nuevo rol político.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo afectaría este sonido repetitivo a tu dinámica grupal?
- A) Me causaría desorganización y resistencia a cambiar de rol con mi equipo.
- B) Facilitaría una rotación ordenada y rápida, preparando mi mente para el nuevo contexto político.
- C) Me daría igual y seguiría discutiendo con mis compañeros de la mesa actual.
- D) Sentiría frustración por no poder terminar los debates del rol anterior.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las señales de transición unívocas y repetitivas estructuran el tiempo y el espacio en dinámicas sincronas complejas. Permiten que los estudiantes automaticen la transición física y mental entre fases del taller sin instrucciones repetidas del docente.

Pregunta F1.20: La alerta de "revisión por pares disponible"

- **Escenario:** Un sistema de escritura envía una notificación móvil que dice: *"Un compañero ha evaluado tu ensayo. Tienes 48 horas para leer su retroalimentación y calificar su reseña"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿este disparador te motivaría a entrar a la plataforma?
- A) Sí, me daría intriga ver la opinión de mi compañero y calificar su reseña a tiempo.
- B) No, me daría pereza tener que leer y evaluar la reseña de otra persona.
- C) Sentiría temor de leer críticas negativas y pospondría la entrada hasta el final del plazo.
- D) Le pediría al profesor que evalúe mi ensayo en lugar de mi compañero.
- **Alineación con GIOCHI: A**
- **Justificación de GIOCHI:** El disparador combina la curiosidad social (Relatedness) con un plazo definido (urgencia de 48h). Esta mezcla genera una tracción efectiva que reactiva la interacción dentro del ciclo de aprendizaje colaborativo.

Pregunta F1.21: El simulador de circuitos en blanco (Inacción)

- **Escenario:** Al entrar al taller virtual de electricidad, la pantalla muestra un banco de pruebas vacío. El estudiante debe arrastrar los componentes del inventario para iniciar la simulación, pero no hay ningún mensaje de "Inicio".
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo reaccionaría tu atención ante esta falta de guía?
- A) Esperaría a que el profesor dé la instrucción de forma oral antes de tocar nada.
- B) Comenzaría a experimentar con los componentes del inventario para ver qué pasa en el tablero.
- C) Me sentiría perdido y abandonaría la plataforma por falta de instrucciones de texto.
- D) Buscaría en la sección de ayuda un tutorial en video de cómo usar la interfaz.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La ausencia de guías restrictivas en entornos sandbox estimula la exploración activa de bajo riesgo. Al no haber un camino predefinido, el estudiante asume el rol de experimentador por curiosidad innata.

Pregunta F1.22: Alerta visual de "desafío cooperativo"

- **Escenario:** Si tres miembros del grupo completan la lectura obligatoria, el sistema les muestra a todos un banner verde: *"¡Desafío grupal desbloqueado! Reúnanse con su equipo para responder la trivia especial"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante de ese equipo, ¿qué efecto tendría esta alerta visual?
- A) Presionaría a los miembros restantes para que lean rápido y no retrasen al grupo.
- B) Generaría discusiones y reclamos entre los integrantes por los ritmos de estudio.
- C) Ignoraría el aviso y seguiría estudiando a mi propio ritmo individual.
- D) Le pediría al sistema que me permita responder la trivia especial de forma individual.
- **Alineación con GIOCHI: A (o B)**

- **Justificación de GIOCHI:** Los disparadores cooperativos aprovechan la presión de grupo positiva (social compliance). La notificación alerta sobre un cambio de estado del equipo que requiere coordinación, estimulando el hábito de estudio conjunto.

Pregunta F1.23: La señal de "recurso escaso"

- **Escenario:** En una simulación de economía escolar virtual, si el presupuesto del grupo cae por debajo del 10%, el fondo del panel financiero parpadea lentamente en tono ámbar y suena un tic-tac suave.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este cambio en la interfaz?
- A) Ignoraría la señal por completo y seguiría gastando al mismo ritmo.
- B) Sentiría prisa por revisar el balance de gastos y ajustar el presupuesto del equipo.
- C) Cerraría la simulación por el estrés que me genera el sonido del tic-tac.
- D) Le pediría al profesor que recargue el presupuesto de mi equipo de forma manual.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El parpadeo ámbar y el sonido de tic-tac son señales visuales y sonoras de urgencia moderada. Capturan la atención sin saturar el cerebro, motivando al estudiante a tomar medidas preventivas antes de la quiebra.

Pregunta F1.24: Inacción del software de diseño de planos

- **Escenario:** Al iniciar el software de diseño de planos arquitectónicos, la pantalla muestra una cuadrícula en 3D vacía con un único punto de fuga brillante en el centro del espacio de trabajo.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué harías ante este diseño visual de inacción?
- A) Buscaría el botón de cerrar la aplicación por creer que no ha cargado los menús.
- B) Haría clic en la cuadrícula o en el punto de fuga brillante para iniciar el trazado.
- C) Esperaría a que aparezca una ventana de diálogo flotante con las instrucciones.
- D) Cambiaría de pestaña para buscar un tutorial de dibujo arquitectónico en YouTube.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Un único punto luminoso en un entorno en blanco actúa como el "atractor visual" principal. Guía la acción inicial de forma intuitiva sin sobrecargar la pantalla de textos explicativos distractores.

Pregunta F1.25: Notificación push de "racha en peligro" nocturna

- **Escenario:** La app envía una alerta móvil a las 11:30 PM que dice: *"¡Solo te quedan 30 minutos para salvar tu racha de hoy! Entra a responder una pregunta rápida"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante cansado y a punto de dormir, ¿qué emoción te causaría este disparador?
- A) Agradecimiento por salvar mi hábito al último minuto, entrando feliz a la app.
- B) Estrés, culpa y fastidio, sintiendo que la app me vigila y controla mis horas de sueño.
- C) Indiferencia absoluta, apagando el celular para dormir sin interrupciones.

- D) Deseo de desinstalar la app para no recibir alertas molestas a altas horas.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** El timing al filo de la medianoche genera pánico y culpa (ansiedad de rendimiento). En lugar de fomentar el hábito de forma positiva, el estudiante asocia la app con emociones de estrés y control intrusivo, dañando la retención.

Pregunta F1.26: Señal de "reunión grupal inminente"

- **Escenario:** El sistema de gestión de proyectos envía una alerta sonora de campana de oficina 5 minutos antes de la hora acordada para la sesión de trabajo del equipo.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo percibirías este recordatorio de corto plazo?
- A) Como una interrupción molesta de mi actividad actual que me obliga a apurarme.
- B) Como un pre-aviso útil que me permite guardar mi trabajo y conectarme a tiempo.
- C) Como una alerta innecesaria que considero spam ya que tengo mi calendario abierto.
- D) Ignoraría la campana y me conectaría 10 minutos tarde a la reunión del grupo.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas de pre-aviso de corto plazo (5-10 minutos) reducen la fricción de transición. Permiten al estudiante cerrar de forma ordenada su actividad actual, reduciendo el estrés de llegar tarde.

Pregunta F1.27: Alerta de "error de compilación persistente"

- **Escenario:** En el simulador de programación, tras fallar 5 intentos seguidos del mismo código, la interfaz cambia el color del botón "Ejecutar" de azul a gris claro e inhabilita los clics durante 30 segundos.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué efecto tendría esta inacción forzada del sistema?
- A) Me enojaría por no poder seguir intentándolo de inmediato, queriendo cerrar el simulador.
- B) Aprovecharía los 30 segundos de pausa obligatoria para releer el código y buscar el error sintáctico.
- C) Pensaría que el simulador se ha bloqueado por un error del servidor y pediría soporte.
- D) Haría clics repetidos en el botón gris para intentar forzar la ejecución del programa.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La inactividad forzada de corto plazo (cool-down period) rompe el ciclo de "ensayo y error impulsivo" (farming de intentos). Fuerza una pausa cognitiva que estimula la autorregulación y la revisión consciente antes de actuar de nuevo.

Pregunta F1.28: Notificador de "pregunta de compañero en el foro"

- **Escenario:** Si un compañero del grupo de trabajo publica una duda en el tablero común, al estudiante le llega una alerta móvil: *"Juan tiene una duda sobre la sección B de tu proyecto. ¿Puedes ayudarlo?"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo responderías ante este llamado a la acción?
- A) Entraría al foro a resolver su duda de inmediato por empatía y responsabilidad del equipo.
- B) Ignoraría la alerta para que otro compañero del grupo responda la pregunta de Juan.

- C) Sentiría molestia al pensar que Juan no investiga por su propia cuenta antes de preguntar.
- D) Le escribiría a Juan por chat privado para responderle sin usar el foro de la clase.
- **Alineación con GIOCHI: A**
- **Justificación de GIOCHI:** Los disparadores basados en el Driver de Relacionamiento (Relatedness) apelan a la reciprocidad social y a la responsabilidad mutua, logrando altas tasas de respuesta activa sin usar premios transaccionales.

Pregunta F1.29: Señal de "nuevo nivel de dificultad desbloqueado"

- **Escenario:** Al obtener puntaje perfecto en la trivia de geografía, el mapa del juego despliega una animación de nubes disipándose y un sonido de viento que revela una nueva región montañosa.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué te incitaría a hacer este disparador visual y sonoro?
- A) Cerrar la sesión de estudio al sentir que ya completé el objetivo principal de la clase.
- B) Hacer clic en la nueva región montañosa para explorar los nuevos retos de geografía.
- C) Sentir pereza por el aumento de dificultad y volver a jugar en las regiones fáciles.
- D) Pedirle al profesor que me califique la actividad antes de explorar el nuevo mapa.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los llamados visuales de descubrimiento (unveiling) aprovechan la curiosidad y la sensación de progreso (Mastery). Indican la apertura de nuevas fronteras interactivas, invitando a la exploración voluntaria inmediata.

Pregunta F1.30: Campana de finalización de examen

- **Escenario:** Para marcar el fin del examen de física, el sistema reproduce un sonido de campana de iglesia solemne y bloquea la pantalla mostrando un mensaje: *"Tiempo agotado. Respuestas consolidadas"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo evaluarías emocionalmente este cierre de interacción?
- A) Como un final ordenado y justo que evita que otros compañeros sigan respondiendo.
- B) Como una interrupción violenta y estresante que me impidió revisar mis últimas respuestas.
- C) Con indiferencia absoluta; considero que los exámenes siempre deben cerrarse así.
- D) Como una alerta confusa que me hace dudar si mis respuestas se guardaron bien.
- **Alineación con GIOCHI: B (o A en términos de equidad)**
- **Justificación de GIOCHI:** El bloqueo abrupto con sonidos solemnes eleva la disonancia y el estrés post-evaluación. Aunque la inacción forzada es necesaria al expirar el tiempo, el notificador visual debe transmitir calma y confirmación de guardado seguro para mitigar la ansiedad de rendimiento.

Banco de Preguntas - Fase 2: Frecuencia, Timing y Oportunidad

En esta fase, las preguntas se centran en el ritmo de los notificadores, la saturación del canal, la entrega tardía o demasiado apresurada, y la clasificación en el Semáforo de Notificadores.

Pregunta F2.1: La alerta al límite (10 minutos antes)

- **Escenario:** El LMS envía una alerta Push: *"Quedan 10 minutos para entregar el taller de álgebra"* a un estudiante que no ha iniciado la tarea.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué efecto tendría el timing de esta alerta?
- A) Me impulsaría a completar el taller de forma rápida y perfecta.
- B) Me generaría un pico de pánico y frustración, llevándome a abandonar el intento de entrega.
- C) Me daría tiempo suficiente para repasar la teoría y responder con calma.
- D) Ignoraría la alerta al asumir que ya no es posible completar el trabajo.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Un timing demasiado cercano al cierre (límite insuperable) para una tarea de alta carga cognitiva no promueve la acción; induce parálisis por estrés o resignación. El pre-aviso debió ocurrir con horas o días de antelación.

Pregunta F2.2: Alerta redundante post-entrega

- **Escenario:** Un estudiante entregó su proyecto final el lunes. El jueves por la tarde recibe una notificación del sistema: *"Recuerda entregar tu proyecto final antes de la medianoche de hoy para evitar penalizaciones"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este recordatorio?
- A) Entraría en pánico pensando que el sistema no guardó mi entrega del lunes.
- B) Agradecería que la plataforma recuerde los plazos generales de la clase.
- C) Ignoraría la alerta por completo y confiaría en mi comprobante de entrega.
- D) Subiría el archivo por segunda vez solo para estar seguro.
- **Alineación con GIOCHI: A**
- **Justificación de GIOCHI:** La falta de sincronización del timing con el estado real del usuario destruye la tranquilidad y la experiencia. El estudiante siente desconfianza en el sistema, lo que le genera ansiedad innecesaria.

Pregunta F2.3: La alerta a medianoche

- **Escenario:** Un sistema educativo envía una alerta Push a las 11:55 PM: *"Tu racha expira en 5 minutos. Entra a estudiar"* a un alumno que ya está dormido.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante al despertar y ver la alerta perdida, ¿qué sentirías?
- A) Motivación para despertarme más temprano la próxima vez.
- B) Frustración por haber perdido la racha por una alerta inoportuna y nocturna.
- C) Agradecimiento por el intento de aviso del sistema de la app.
- D) Indiferencia absoluta hacia la pérdida de la racha escolar.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas tardías y al filo del límite no son oportunidades de acción real; son recordatorios de fracaso inminente que erosionan la motivación intrínseca.

Pregunta F2.4: El bombardeo del lunes por la mañana

- **Escenario:** El lunes a las 8:00 AM, el estudiante recibe 6 alertas automáticas de 6 materias distintas en su celular sobre las lecturas y tareas de la semana.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué impacto tendría esta acumulación en tu planificación semanal?
- A) Me sentiría entusiasmado por tener claros todos mis objetivos de la semana.
- B) Experimentaría saturación y agobio, posponiendo la revisión de todas las alertas.
- C) Organizaría mi agenda de inmediato asignando un día para cada materia.
- D) Silenciaría la app para que no me lleguen notificaciones simultáneas.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La sobrecarga de notificadores en un mismo canal y hora satura la atención de trabajo del estudiante (cognitive spamming). Las notificaciones semanales deben distribuirse o consolidarse.

Pregunta F2.5: Resumen semanal vs. Alertas de notas inmediatas

- **Escenario:** Para evitar saturar al alumno, el colegio decide enviar las notas de los quices en un boletín mensual consolidado, en lugar de publicarlas inmediatamente al calificar.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿cómo calificarías esta baja frecuencia de notificaciones?
- A) Excelente, ya que no tengo el estrés de recibir alertas de notas individuales.
- B) Negativa, porque cuando recibo la nota un mes después ya no recuerdo el examen ni mis errores.
- C) Útil para analizar mi promedio general con más objetividad y calma.
- D) Irrelevante; la nota no influye en cómo estudio en el día a día.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El timing del feedback debe estar lo más cercano posible a la acción (contigüidad temporal). Consolidar en exceso las alertas de evaluación diluye el aprendizaje del error y rompe la retroalimentación.

Pregunta F2.6: La alerta tardía (2 semanas después)

- **Escenario:** La plataforma detecta que un estudiante no ha ingresado al foro de discusión y le envía una alerta automatizada 2 semanas después de que la discusión concluyó.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este llamado a la acción?
- A) Entraría a publicar en el foro para intentar ganar algunos puntos.
- B) Ignoraría el aviso por ser extemporáneo, sintiendo que el sistema está descuidado.
- C) Me comunicaría con el tutor para pedir que reactiven la discusión.
- D) Me alegraría de no tener que participar de forma obligatoria.
- **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** Una alerta Push extemporánea demuestra abandono del diseño. Si el disparador llega cuando la acción ya es imposible o inútil, el usuario pierde todo el respeto por los canales de comunicación de la app.

Pregunta F2.7: La alerta del viernes por la noche

- **Escenario:** El tutor envía un aviso el viernes a las 11:30 PM: *"Mañana sábado a las 9:00 AM tendremos una sesión de tutoría voluntaria sobre el proyecto final"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante, ¿qué nivel de ansiedad e impacto tendría esta alerta nocturna?
 - A) Ninguno; me conectaría feliz el sábado a resolver mis dudas.
 - B) Alta ansiedad por el aviso intempestivo que arruina mi planificación del fin de semana.
 - C) Sentiría que la tutoría es obligatoria debido a la hora inusual del correo.
 - D) Descartaría la invitación de inmediato por la falta de anticipación del docente.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** El timing irrespetuoso con los tiempos de descanso (out-of-hours notifications) genera reactancia y estrés. Los llamados a la acción de fin de semana deben programarse con antelación durante la jornada hábil.

Pregunta F2.8: El pre-aviso insuficiente en clase síncrona

- **Escenario:** El docente proyecta un ejercicio complejo y, a los 10 segundos, activa una alarma sonora de 1 minuto restante antes de cerrar las respuestas.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante en la sesión, ¿cómo afectaría esta señal a tu resolución?
 - A) Me enfocaría mejor gracias a la adrenalina del tiempo límite.
 - B) Me bloquearía mentalmente, eligiendo cualquier respuesta al azar para cumplir con el plazo.
 - C) Leerías el ejercicio con la misma velocidad sin importar el temporizador.
 - D) Le pediría al profesor de viva voz que extienda el tiempo del ejercicio.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Activar señales de límite de tiempo sin un periodo previo de asimilación cognitiva satura la memoria de trabajo. El estudiante pasa de procesar el problema (atención ejecutiva) a procesar la amenaza del cierre (estrés).

Pregunta F2.9: La cascada del foro

- **Escenario:** Cada vez que un integrante de tu grupo hace un cambio en un documento compartido, la app te envía un correo electrónico individual instantáneo. Recibes 25 correos en una tarde.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué harías con estos notificaciones de frecuencia extrema?
 - A) Revisaría cada correo para estar al tanto de cada punto y coma modificado.
 - B) Crearía una regla en mi bandeja de entrada para enviar todos estos correos directamente a la papelera.
 - C) Le pediría a mis compañeros que dejen de editar el documento tan seguido.

- D) Desactivaría las notificaciones y trabajaría en un documento offline individual.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** La frecuencia desmedida de alertas por micro-eventos ("spamming") destruye el valor del canal de comunicación. El cerebro asume que el costo de interrupción supera al valor del mensaje, obligando a silenciarlo.

Pregunta F2.10: Alerta demasiado anticipada

- **Escenario:** Al iniciar el semestre, la plataforma envía una notificación Push: *"Recuerda que dentro de 3 meses es el examen final de bioquímica"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué utilidad tendría esta alerta temprana?
- A) Me impulsaría a estudiar bioquímica 2 horas diarias desde el primer día.
- B) Ninguna; la ignoraría de inmediato y la olvidaría antes de finalizar la semana.
- C) Me causaría una preocupación latente innecesaria durante todo el trimestre.
- D) Agendaría el examen en mi calendario personal y borraría la notificación.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Un timing excesivamente lejano anula la urgencia subjetiva de la meta (proximidad del logro). Los notificadores deben distribuirse en hitos intermedios para construir hábitos progresivos.

Pregunta F2.11: Alerta en hora de almuerzo

- **Escenario:** El sistema cooperativo envía una alerta Push a la 1:30 PM: *"Tu compañero ha solicitado tu revisión en su laboratorio de física"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo recibirías este llamado a la acción?
- A) Dejaría mi almuerzo para entrar al simulador y evaluar a mi compañero.
- B) Me generaría molestia por interrumpir mi tiempo personal y la pospondría.
- C) Agradecería que el sistema trabaje en tiempo real sin importar la hora del día.
- D) Apagaría el celular durante las horas de comida de forma permanente.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las horas de comida y descanso deben respetarse mediante ventanas de exclusión ("quiet hours"). Si las notificaciones ignoran el ritmo biológico del usuario, este las asocia con frustración.

Pregunta F2.12: La alerta repetida de asistencia

- **Escenario:** Para asegurar que los alumnos estén presentes en la sesión virtual de 2 horas, el sistema emite una alarma sonora y un botón emergente de "Presente" cada 15 minutos de forma aleatoria.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante en esta clase síncrona, ¿cuál sería el impacto de esta dinámica?
- A) Estaría más concentrado en la explicación del profesor para no perderme nada.
- B) Pasaría toda la clase con ansiedad, pendiente del botón emergente en lugar de atender al tema.

- C) Ignoraría el botón y le explicaría al docente mis razones al final de la sesión.
- D) Dejaría un script programado para hacer clic en el botón de forma automática.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El monitoreo de asistencia mediante alertas repetitivas por sorpresa sabotea la atención sostenida. El estudiante gasta energía mental monitoreando el canal de control en lugar de procesar el contenido de la clase.

Pregunta F2.13: La alerta dominical del examen modificado

- **Escenario:** El docente modifica la rúbrica de un entregable el domingo a las 4:00 PM y el sistema despacha una notificación inmediata a toda la clase.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que descansaba con su familia, ¿cómo percibirías este aviso?
- A) Útil, ya que me permite corregir mi trabajo durante la noche del domingo.
- B) Intrusivo y estresante; corta mi descanso y me obliga a pensar en las tareas antes del lunes.
- C) Como un mensaje que no requiere revisión hasta llegar al aula el lunes por la mañana.
- D) Desearía que el profesor no hiciera cambios en los fines de semana.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los cambios críticos en las reglas de juego enviados en días no hábiles disparan la ansiedad y dañan la relación docente-estudiante. El sistema de notificaciones debe encolar estos avisos para el inicio de la jornada hábil.

Pregunta F2.14: Correo consolidado vs. Tiempo real en foros

- **Escenario:** Un estudiante participa en un foro de dudas. La plataforma le da a elegir entre recibir un correo por cada respuesta de compañeros (Tiempo Real) o un único correo al final del día (Consolidado).
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cuál de los dos ritmos elegirías para tu hábito de estudio?
- A) Tiempo Real, para responder de inmediato a cada interacción de mis compañeros.
- B) Consolidado, para revisar todas las dudas juntas en mi bloque de estudio nocturno sin interrupciones.
- C) Ninguno; considero que los foros no requieren avisos por correo electrónico.
- D) Tiempo Real durante las mañanas y Consolidado durante las tardes y noches.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El consolidado diario (digest) es la mejor práctica para proteger la atención ejecutiva. Reduce la fragmentación del tiempo y permite al estudiante abordar las interacciones en un momento dedicado, favoreciendo el aprendizaje profundo.

Pregunta F2.15: Cancelación de reunión grupal sobre la hora

- **Escenario:** Tras preparar tu exposición de grupo y conectarte a la videollamada, recibes un correo del sistema a la hora exacta de inicio: *"Tu reunión de equipo ha sido cancelada por inasistencia del líder"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué emoción te generaría este timing?

- A) Alivio por tener tiempo libre inesperado para descansar.
- B) Frustración y enojo por el desperdicio de mi tiempo de preparación y espera.
- C) Ganas de reprogramar la videollamada de forma inmediata para el mismo día.
- D) Indiferencia; considero que estas cancelaciones son comunes en el trabajo grupal.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los avisos de cancelación sin antelación (late cancellations) destruyen la experiencia del usuario. El sistema debe contar con umbrales de confirmación previa (ej. obligar a confirmar asistencia 1 hora antes) para evitar pérdidas de tiempo de los compañeros.

Pregunta F2.16: Notificación de racha un sábado por la mañana

- **Escenario:** El sábado a las 8:00 AM, la app móvil te envía un Push: *"¡Hoy es sábado de racha! No dejes dormir a tu cerebro, entra ahora"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que usa el fin de semana para desconectarse de la academia, ¿cómo recibirías esta alerta?
- A) Como un estímulo divertido que me invita a mantener mi cerebro activo.
- B) Como un acoso insistente del sistema que no respeta mis días de descanso semanal.
- C) Como un mensaje más que borro de mi panel sin prestarle atención real.
- D) Desactivaría las notificaciones de racha del fin de semana en el panel de control.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Forzar hábitos diarios sin dar flexibilidad para la recuperación y el descanso genera agotamiento (burnout). Las economías de racha efectivas ofrecen "pases de fin de semana" o pausas programadas voluntarias.

Pregunta F2.17: Mensajes repetidos de error técnico

- **Escenario:** Al intentar subir tu archivo de laboratorio, el servidor falla y la plataforma te envía 5 correos seguidos con el mismo texto: *"Error de carga de archivo. Intente de nuevo"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué efecto tendría esta ráfaga de notificadores?
- A) Me daría seguridad de que el sistema está intentando procesar mi archivo.
- B) Me generaría pánico y frustración por el spam técnico, dudando si el archivo está dañado.
- C) Cerraría la pestaña e intentaría la entrega al día siguiente.
- D) Intentaría subir el archivo desde otro navegador sin leer los correos.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Repetir alertas de fallo técnico idénticas sin variación ni guía de solución aumenta la percepción de inestabilidad del sistema y eleva la ansiedad de entrega del estudiante.

Pregunta F2.18: Alerta de tutoría con 1 hora de antelación

- **Escenario:** El aula virtual te envía una notificación Push a las 2:00 PM: *"La tutoría obligatoria de química inicia hoy a las 3:00 PM"*.

- **Pregunta:** Si fueras un estudiante con otros compromisos programados, ¿cómo afectaría este timing a tu asistencia?
- A) Cancelaría mis planes de la tarde para poder asistir a la tutoría de química.
- B) Sentiría enojo por la falta de anticipación e imposibilidad de organizar mi agenda, faltando a la sesión.
- C) Me conectaría tarde a la tutoría y le explicaría al docente mi molestia en el chat.
- D) Le pediría a un compañero que me grabe la sesión de tutoría para verla después.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las actividades obligatorias programadas con avisos de muy corto plazo (menores a 24 horas) generan altas tasas de inasistencia y frustración. El timing óptimo exige alertas de pre-aviso previas de 48 a 72 horas.

Pregunta F2.19: Publicación de notas a la medianoche

- **Escenario:** El profesor termina de calificar a las 12:30 AM y publica las notas en el sistema. Tu celular vibra con la notificación: *"Tu nota de bioquímica ha sido publicada"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante y vieras la notificación en la noche, ¿qué efecto tendría en tu descanso?
- A) Ninguno; seguiría durmiendo y revisaría la nota al día siguiente con calma.
- B) Entraría en estado de alerta y ansiedad, viéndome obligado a encender la luz para revisar la nota.
- C) Me daría alegría saber que el profesor trabaja a altas horas para entregar las notas rápido.
- D) Silenciaría el celular para no volver a recibir alertas de notas nocturnas.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas de evaluación llevan una alta carga emocional. Recibir las a horas de descanso nocturno altera el sueño del estudiante por la intriga del resultado. Las plataformas deben encolar la entrega de notas para horarios diurnos.

Pregunta F2.20: Expiración express de enlace de recuperación

- **Escenario:** Al solicitar el reinicio de tu contraseña del aula virtual, el sistema te envía un correo indicando que el enlace de recuperación expira en exactamente 3 minutos.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo calificarías este timing del sistema?
- A) Excelente por motivos de seguridad informática y protección de mis datos.
- B) Pésimo y estresante; si mi proveedor de correo tarda 2 minutos en recibir el email, el enlace caduca.
- C) Útil para obligarme a completar el proceso rápido y sin distracciones.
- D) Solicitaría el enlace varias veces seguidas para ganarle tiempo al cronómetro.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los plazos de validez ultra-cortos para procesos administrativos generan fricción extrema. El timing debe balancear la seguridad con los tiempos de latencia técnicos y la velocidad promedio de acción del usuario.

Pregunta F2.21: La alerta por inactividad apresurada (10 minutos)

- **Escenario:** Dejas abierta la pestaña del curso virtual para ir al baño. A los 10 minutos de inactividad, tu celular vibra con una alerta: *"¡Te extrañamos! Vuelve al curso para no perder tu racha de estudio"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo percibirías este llamado a la acción?
- A) Como un recordatorio muy atento que me ayuda a no distraerme en el hogar.
- B) Como un acoso exagerado e intrusivo que vigila mis movimientos segundo a segundo.
- C) Como una alerta útil que me motiva a cerrar las pestañas inactivas del computador.
- D) Desactivaría las notificaciones de la app de inmediato por el acoso del sistema.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los recordatorios de inactividad de muy corto plazo (minutos) se perciben como vigilancia hostil (intrusive tracking). La inactividad debe medirse en días, no en minutos, para respetar el espacio personal del alumno.

Pregunta F2.22: El indicador de entrega que cambia a rojo

- **Escenario:** Faltando 24 horas para el cierre del taller de historia, el botón "Subir Archivo" del aula virtual cambia de azul a color rojo parpadeante.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que planea entregar el taller por la noche, ¿qué efecto tendría este cambio visual?
- A) Me daría tranquilidad al saber exactamente cuánto tiempo me queda para subir el archivo.
- B) Me generaría un estado de prisa y estrés innecesarios durante mi jornada de estudio diaria.
- C) Me motivaría a subir un borrador incompleto inmediato para apagar el botón rojo.
- D) Ignoraría el color rojo y subiría el archivo a la hora planeada originalmente.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Usar colores de "Alerta Crítica" (rojo parpadeante) para plazos de 24 horas es un error de intensidad. Genera pánico prematuro. El cambio de color debe ser gradual (ej. azul a naranja suave) y dejar el rojo para la hora de cierre.

Pregunta F2.23: La alerta de recurso desbloqueado tardía

- **Escenario:** Completas tu cuestionario de física el lunes. El jueves, la plataforma te envía una alerta Push: *"¡Felicidades! Has desbloqueado la lectura complementaria del módulo de física"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué valor le darías a este notificador?
- A) Entraría de inmediato a leer el documento complementario con gran interés.
- B) Muy bajo; considero que la felicitación llega tarde y ya estoy enfocado en el módulo de química.
- C) Agradecería que la plataforma me envíe el recurso para leerlo el fin de semana.
- D) Pensaría que el sistema tiene un error y que he completado la tarea dos veces.
- **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** El timing del refuerzo positivo (desbloqueo de recompensa o meta diferida) debe ser instantáneo para consolidar el ciclo cognitivo. El desfase temporal diluye el valor de la recompensa en la mente del estudiante.

Pregunta F2.24: Alerta de racha en vacaciones

- **Escenario:** Activaste el "Modo Vacaciones" en tu app de idiomas. A pesar de esto, la app te envía una alerta Push el domingo por la tarde: *"¡No pierdas tu racha! Entra a practicar hoy"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante de vacaciones, ¿cómo reaccionarías ante este disparador?
- A) Entraría a practicar 5 minutos para asegurar que no se rompa mi racha escolar.
- B) Sentiría enojo hacia la app por no respetar mi configuración y la silenciaría de por vida.
- C) Deslizaría para ignorar el aviso sin darle importancia conceptual.
- D) Escribiría al soporte de la app para quejarme del error de programación del sistema.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Ignorar la configuración explícita del usuario respecto a su disponibilidad (control de alertas) rompe el sentido de agencia. La app se percibe como un sistema autoritario, destruyendo la lealtad a largo plazo.

Pregunta F2.25: El spam multicanal (Push, SMS, WhatsApp, Email)

- **Escenario:** Para asegurar la asistencia a un debate importante, el sistema te envía al mismo tiempo un mensaje Push en la app, un SMS al celular, un WhatsApp y un correo electrónico.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo calificarías esta estrategia de entrega del sistema?
- A) Excelente, ya que garantiza que reciba la información por alguno de los canales.
- B) Agresiva e intrusiva; siento que el sistema invade mis canales personales de comunicación.
- C) Útil para recordarme la importancia del debate frente a toda la clase.
- D) Silenciaría o bloquearía los números de la app en todos los canales posibles.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** El uso simultáneo de múltiples canales para la misma alerta genera saturación y reactancia psicológica inmediata. El sistema debe clasificar los canales por urgencia y permitir al alumno elegir su canal preferido.

Pregunta F2.26: Alerta de foro cerrado

- **Escenario:** Recibes una notificación Push el lunes por la mañana: *"Tu compañero ha respondido a tu comentario en el foro de debate"*. Al hacer clic, el sistema te muestra un cartel: *"El foro ha cerrado. No se permiten nuevas respuestas"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué emoción te causaría este timing de alerta?
- A) Indiferencia; me alegra saber qué opinaba mi compañero de grupo.
- B) Frustración por no poder responder ni continuar la conversación académica.
- C) Deseo de escribirle a mi compañero por chat privado para seguir el debate.

- D) Le pediría al profesor que abra el foro para poder publicar mi réplica.

- **Alineación con GIOCHI: B**

- **Justificación de GIOCHI:** Enviar un disparador Push para una acción bloqueada por el sistema es un error de diseño. Genera frustración de expectativas. Si el foro está cerrado, la alerta debe ser pasiva (Pull) y no Push interactiva.

Pregunta F2.27: Alerta de evaluación de pares al final del periodo

- **Escenario:** Durante la semana de exámenes finales, la plataforma te envía 3 notificaciones diarias para que evalúes los ensayos de tus compañeros antes del viernes.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría esta frecuencia de alertas a tu estudio?
- A) Me ayudaría a organizar mejor mis tiempos para cumplir con todas las evaluaciones.
- B) Elevaría mi nivel de estrés y saturación cognitiva, sintiendo que no tengo tiempo para mis exámenes.
- C) Pospondría la evaluación de mis compañeros hasta el último minuto del viernes por la tarde.
- D) Le pediría al profesor que me exima de calificar a mis compañeros por la sobrecarga.
- **Alineación con GIOCHI: B (o C)**
- **Justificación de GIOCHI:** Ignorar la sobrecarga de tareas principales al programar la frecuencia de alertas secundarias es un error sistémico. Los recordatorios deben ser flexibles o pausarse durante las semanas de alta evaluación.

Pregunta F2.28: Recordatorio dominical de práctica libre

- **Escenario:** Un sistema de matemáticas te envía un correo todos los domingos a las 9:00 AM: *"¡Aprovecha el domingo de práctica libre para mejorar tu velocidad mental!"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿este disparador dominical aumentaría tu tiempo de práctica?
- A) Sí, me conectaría feliz a practicar ejercicios de matemáticas en la mañana.
- B) No, consideraría el correo como spam dominical no solicitado y lo borraría.
- C) Sentiría culpa por no estudiar en mi día de descanso de la semana escolar.
- D) Silenciaría los correos de la plataforma para no recibir alertas los fines de semana.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los llamados a la acción voluntarios dominicales no logran tracción y causan rechazo si se envían de forma automática e impersonal. La práctica voluntaria debe ser incentivada dentro de la jornada escolar.

Pregunta F2.29: Alerta de cambio de rúbrica a minutos del examen

- **Escenario:** Faltando 15 minutos para iniciar tu examen presencial de cálculo, el aula virtual envía un aviso Push: *"La rúbrica de evaluación del examen de cálculo ha sido modificada por el docente"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante en la sala de espera, ¿cómo recibirías este timing?
- A) Con tranquilidad; me da tiempo de revisar los nuevos criterios antes de entrar.
- B) Con alta ansiedad y pánico, sintiendo que me cambiaron las reglas de juego a último minuto.

- C) Con indiferencia; confío en mi preparación matemática sin importar la rúbrica.
- D) Le exigiría al profesor una explicación oral inmediata en el salón de clase.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Modificar las reglas o rúbricas críticas de evaluación con un timing menor a 24 horas destruye la seguridad psicológica del alumno y dispara el estrés, afectando negativamente su desempeño en la prueba.

Pregunta F2.30: El globo de notificaciones infinito

- **Escenario:** El icono de campana de la app muestra siempre un indicador rojo fijo con el número "99+" de alertas viejas no leídas del semestre anterior, sin opción de marcar todas como leídas.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué efecto tendría este globo permanente en tu atención?
- A) Me motivaría a abrir todas las notificaciones viejas una por una para limpiar el icono.
- B) Anularía la utilidad del icono; ya no podré saber si tengo alertas nuevas urgentes o no.
- C) Me daría igual y seguiría usando la plataforma ignorando el indicador rojo fijo.
- D) Desinstalaría la app del celular para no ver el círculo rojo permanente en mi pantalla.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** La imposibilidad de limpiar el canal de notificaciones anula la "señal discriminadora". Si el indicador visual está permanentemente encendido, pierde su función de captura de atención y se convierte en ruido ambiental.

Banco de Preguntas - Fase 3: Impacto Emocional, Urgencia y Ansiedad

En esta fase, las preguntas abordan la carga emocional de las alertas, la evitación por culpa o vergüenza social, el estrés bajo presión de tiempo, y el costo cognitivo de interrumpir tareas de atención ejecutiva plena.

Pregunta F3.1: El recordatorio disruptivo

- **Escenario:** Mientras un estudiante está concentrado leyendo un texto largo y complejo para su examen de historia, un pop-up rojo gigante aparece en el centro de la pantalla con una alarma: "¡Quedan 30 segundos para cerrar el ejercicio!".
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo reaccionaría tu cerebro ante esta interrupción?
- A) Aumentaría mi velocidad de lectura y comprensión, reteniendo mejor la información.
- B) Perdería el hilo de la lectura debido a la distracción, experimentando bloqueo mental y ansiedad.
- C) Ignoraría la ventana emergente y continuaría leyendo al mismo ritmo.
- D) Cerraría la plataforma inmediatamente por el enojo de la interrupción.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Una alerta intrusiva durante una tarea de alta carga ejecutiva interrumpe la memoria de trabajo. El cerebro debe desviar recursos para procesar la amenaza del tiempo límite, lo que rompe el foco de aprendizaje y causa frustración.

Pregunta F3.2: La alerta pasivo-agresiva

- **Escenario:** Si el alumno no entra al curso de idiomas, recibe una notificación móvil con la mascota del robot triste y el texto: *"Parece que estudiar química orgánica no es tan importante para ti hoy... Nos vemos luego"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué emoción te generaría esta alerta?
 - A) Motivación inmediata para entrar a la app y disculparme con la mascota del robot.
 - B) Culpa y fastidio, sintiendo rechazo y manipulación emocional por parte de la app.
 - C) Alegría por el tono humorístico del mensaje.
 - D) Curiosidad por ver qué otras frases graciosas envía la plataforma.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas pasivo-agresivas apelan a la culpa (introjected regulation). A corto plazo pueden forzar la entrada, pero a largo plazo desgastan la relación emocional con el usuario, provocando que desinstale la aplicación para evadir la hostilidad.

Pregunta F3.3: Calibrar el aviso de lectura libre

- **Escenario:** El profesor quiere que los estudiantes hagan una lectura libre de 10 páginas por semana. Quiere diseñar la alerta de aviso en el aula virtual.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué nivel de intensidad de señal (del 1 al 5) preferirías para este recordatorio semanal?
 - A) Intensidad 5 (Notificación Push parpadeante y correo diario urgente).
 - B) Intensidad 1 o 2 (Un sutil indicador visual en el menú y un correo semanal los lunes).
 - C) Intensidad 3 (Una alerta emergente cada vez que abro la plataforma).
 - D) Intensidad 0 (Ninguna alerta; yo reviso cuando quiera).
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Un recordatorio voluntario de baja urgencia debe usar señales periféricas o pasivas (Pull). Elevar la intensidad a niveles altos (Push intrusivo) satura el canal y causa resistencia en el alumno ante tareas que deberían ser placenteras.

Pregunta F3.4: El cartel del fracaso

- **Escenario:** Al responder mal una pregunta de la trivia de geografía, la pantalla se bloquea con un fondo rojo oscuro y un cartel gigante que dice: *"¡RESPUESTA INCORRECTA! HAS FALLADO"*, acompañado de un sonido de gong dramático.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante con baja confianza en la materia, ¿qué efecto tendría este diseño?
 - A) Me impulsaría a esforzarme el doble en la siguiente pregunta para borrar la mala nota.
 - B) Sentiría desánimo y vergüenza, queriendo abandonar la trivia para evitar más frustración.
 - C) Me divertiría el suspenso y continuaría respondiendo sin prestarle atención al cartel.
 - D) Silenciaría el computador para no escuchar el sonido de derrota.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**

- **Justificación de GIOCHI:** Las señales de fallo de alta saliencia visual y auditiva aumentan la ansiedad y disminuyen la autoeficacia. El error debe presentarse como información neutra de aprendizaje (feedback de calibración), no como un castigo dramático.

Pregunta F3.5: Alarma para nota publicada

- **Escenario:** Para avisar que la nota de un taller ha sido publicada, la app del colegio reproduce un sonido de sirena de ambulancia en el celular del estudiante.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este sonido?
- A) Con alegría, sabiendo que ya puedo revisar mi nota aprobada.
- B) Con taquicardia y pánico instantáneo, temiendo haber reprobado la materia.
- C) Con curiosidad por saber qué nota obtuve en el taller de cálculo.
- D) Borraría la app de inmediato para evitar sonidos molestos y alarmantes.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Asociar sonidos de emergencia médica con hitos de evaluación rutinarios genera condicionamiento por miedo. La entrega de notas debe notificarse con señales sonoras y visuales tranquilas y neutras.

Pregunta F3.6: Alerta con tono amenazante

- **Escenario:** Un correo automático del aula virtual dice: *"Si no asistes a la tutoría obligatoria de esta tarde a las 4:00 PM, tu promedio se verá seriamente afectado y podrías perder el derecho a examen"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría esta redacción a tu motivación para asistir?
- A) Asistiría con gusto por el interés de aprender los temas del examen.
- B) Asistiría bajo coacción y con resentimiento, participando de forma pasiva y de mal humor.
- C) Ignoraría la amenaza por considerar que el profesor no se atrevería a reprobarme.
- D) Le pediría una justificación médica a mi doctor para eximirme de la tutoría.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La motivación controlada por amenazas (external regulation/coerción) destruye la autodeterminación. Aunque el alumno asista, su actitud de aprendizaje será evasiva y de mínimo esfuerzo.

Pregunta F3.7: Alerta de competencia directa

- **Escenario:** La plataforma te envía un aviso Push: *"¡Alerta! Tu compañero de grupo acaba de superarte en la tabla de posiciones y te ha quitado la medalla de bronce. Entra a responder ahora"*.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que prefiere el aprendizaje cooperativo, ¿qué emoción te causaría este aviso?
- A) Ganas de competir y pasar la noche respondiendo trivias para ganarle a mi compañero.
- B) Ansiedad, frustración y rechazo hacia la competencia directa dentro de mi equipo.
- C) Alegría por el éxito de mi compañero y deseos de felicitarlo.

- D) Desinterés absoluto por la tabla de posiciones y la medalla escolar.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los disparadores competitivos basados en leaderboards pueden ser efectivos para perfiles motivados por el Empoderamiento (Competitors), pero generan estrés y desánimo en estudiantes que valoran el Relacionamiento (Team Players).

Pregunta F3.8: El tablero de la vergüenza social

- **Escenario:** En el panel de control del proyecto grupal, el sistema muestra en color rojo parpadeante con un icono de exclamación al estudiante que lleva menos palabras escritas en el borrador compartido.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante rezagado, ¿qué efecto tendría esta visualización ante tus compañeros?
- A) Me impulsaría a escribir más rápido para quitar el icono rojo de mi perfil.
- B) Sentiría vergüenza social y exclusión del grupo, abandonando el trabajo compartido.
- C) Ignoraría el icono rojo y continuaría trabajando a mi propio ritmo de escritura.
- D) Discutiría con mis compañeros por la exposición de mi desempeño ante el equipo.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Exponer públicamente el bajo rendimiento o el retraso (public shaming) activa la amígdala y provoca evitación defensiva. Los recordatorios de retraso deben ser privados y orientados a la ayuda, no punitivos.

Pregunta F3.9: El temporizador parpadeante en comprensión lectora

- **Escenario:** Durante una lectura de comprensión en el aula virtual, un reloj digital rojo gigante parpadea y suena con un segundero en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría este cronómetro a tu lectura?
- A) Me ayudaría a leer más rápido y con mayor precisión conceptual.
- B) Concentraría mi vista en el reloj en lugar de las palabras, reduciendo mi comprensión de la lectura.
- C) Me daría igual y leería al mismo ritmo sin mirar el reloj digital.
- D) Taparía el reloj con un papel en la pantalla para poder leer en paz.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La saliencia extrema de un temporizador de cuenta regresiva distrae la atención visual y de trabajo. El cerebro procesa la presión temporal antes que la semántica del texto, disminuyendo la comprensión lectora real.

Pregunta F3.10: Alerta nuclear para tarea menor

- **Escenario:** Para recordar una práctica libre opcional de bioquímica (que vale +0.1 de bono), el aula virtual reproduce una alarma nuclear con luces rojas girando en la pantalla del computador.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo calificarías esta intensidad de alerta?
- A) Divertida y adecuada para motivarme a realizar la práctica opcional de química.

- B) Exagerada e inapropiada; me asusta y me hace pensar que hay un fallo crítico en el curso.
- C) Útil para destacar el reto frente a las otras tareas de las asignaturas.
- D) Apagaría el sonido de la plataforma de inmediato para no volver a escuchar la alarma.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Desalinear la intensidad visual/auditiva de la señal con la importancia real del evento es un error de diseño común. Satura los receptores de atención del usuario, devaluando el canal de alertas críticas del sistema.

Pregunta F3.11: La ventana emergente invasiva (Simulador de vuelo)

- **Escenario:** Estás en el simulador de física y, justo a 10 segundos de aterrizar el avión virtual, aparece un banner emergente gigante: *"Por favor, califica la experiencia del simulador para continuar"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿qué emoción te causaría este timing de interrupción?
- A) Ganas de calificar el simulador con 5 estrellas por el realismo de la física.
- B) Enojo y frustración extrema, perdiendo el control del aterrizaje virtual y estrellando el avión.
- C) Calificaría rápido sin leer para quitar el banner y retomar el aterrizaje.
- D) Cerraría la pestaña del simulador y pediría una nota aprobada al docente por el fallo.
- **Alineación con GIOCHI: B (o C)**
- **Justificación de GIOCHI:** Interrumpir el flujo de una simulación compleja (Flow state) en su momento más demandante genera frustración extrema. Los notificaciones no críticas deben encolarse para el final de la actividad.

Pregunta F3.12: Mensaje de error despectivo

- **Escenario:** Al fallar un problema de programación de cálculo, el compilador muestra un texto: *"Código ineficiente y torpe. Intenta de nuevo"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría esta retroalimentación a tu autoeficacia?
- A) Me motivaría a demostrarle al sistema que puedo escribir código eficiente.
- B) Sentiría frustración y rechazo hacia la materia, dudando de mis capacidades para programar.
- C) Me daría risa el tono del compilador y seguiría intentándolo sin darle importancia.
- D) Le pediría ayuda al tutor para que evalúe mi código de forma manual y justa.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los notificaciones de error que atacan la identidad del usuario (despectivos) destruyen la seguridad psicológica. La retroalimentación debe enfocarse en los hechos y en la acción de mejora del código, no en calificar al estudiante.

Pregunta F3.13: La alerta de pánico general por error

- **Escenario:** Por un fallo del servidor, el aula virtual envía un correo general a toda la clase con el asunto: *"ALERTA CRÍTICA: Has reprobado el curso por inasistencia al parcial"*, cuando solo debió enviarse a un estudiante específico.

- **Pregunta:** Si fueras un estudiante que va al día, ¿cómo te afectaría ver este correo en la mañana?
- A) Con tranquilidad; sé que voy al día y asumo que es un error informático general.
- B) Con alto nivel de ansiedad y pánico, revisando desesperadamente mis notas y escribiendo correos al profesor.
- C) Con enojo hacia el área de sistemas del colegio por la falta de rigor en el correo.
- D) Ignoraría el correo y esperaría a la clase de cálculo para preguntar.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los mensajes alarmantes generales no validados generan pánico colectivo. El costo de soporte y la pérdida de confianza en la plataforma son inmediatos. Las alertas de alto impacto emocional deben enviarse con validación estricta de base de datos.

Pregunta F3.14: El avatar triste del estudiante

- **Escenario:** Si el alumno no ingresa a la plataforma en 2 días, la página muestra su avatar digital llorando o enfermo, con textos de lamento en el menú.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿este disparador visual te motivaría a retomar el estudio?
- A) Sí, me daría pena ver a mi avatar triste y entraría a estudiar de inmediato.
- B) No, me causaría molestia y vergüenza social al pensar que mis compañeros ven mi avatar así.
- C) Ignoraría el cambio visual del avatar por considerarlo un detalle infantil de la app.
- D) Cambiaría de avatar por uno que no tenga animaciones tristes o alegres.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Utilizar la culpabilización visual del avatar (guilt-tripping) explota la regulación introyectada. Fomenta el reingreso temporal por culpa, pero daña la autoeficacia y la relación con la plataforma a largo plazo.

Pregunta F3.15: Sonido dramático de derrota

- **Escenario:** Cada vez que respondes mal una opción del cuestionario de historia, el sistema reproduce un sonido de piano de derrota trágica y una animación de tu pantalla oscureciéndose.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría este sonido a tu concentración?
- A) Me divertiría y me impulsaría a responder rápido para no volver a escucharlo.
- B) Elevaría mi nivel de frustración a cada error, perdiendo el foco y cometiendo más fallos.
- C) Silenciaría el volumen del computador para evitar la distracción sonora del simulador.
- D) Le pediría al profesor cambiar el sonido dramático por uno más suave de error.
- **Alineación con GIOCHI: B (o C)**
- **Justificación de GIOCHI:** Los sonidos trágicos repetidos de fracaso actúan como reforzadores negativos de alto estrés. El estudiante prefiere la evitación (silenciar o cerrar) antes que procesar la información del error en un entorno hostil.

Pregunta F3.16: Comparación social directa en foros

- **Escenario:** Si tardas en publicar en el foro de debate, el sistema te envía una notificación: *"Tus compañeros de grupo ya terminaron sus publicaciones. ¿Por qué tú no has ingresado aún?"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante atrasado, ¿qué efecto tendría esta alerta?
 - A) Me daría prisa y motivación para publicar en el foro y no quedar atrás de mi grupo.
 - B) Sentiría prisa, culpa y exclusión social, redactando un comentario de baja calidad para cumplir.
 - C) Ignoraría el aviso y redactaría mi opinión cuando tenga mi tiempo planeado de estudio.
 - D) Discutiría con el profesor por el tono comparativo de los correos automáticos.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La comparación social directa en notificaciones Push genera estrés y desvaloriza el proceso de aprendizaje. El estudiante prefiere cumplir de forma transaccional (baja calidad) antes que aprender de forma reflexiva.

Pregunta F3.17: Temporizador invisible para debate de filosofía

- **Escenario:** En un foro de debate de filosofía, el sistema da 5 minutos para responder una pregunta compleja sobre ética, pero no muestra ningún reloj en pantalla para evitar el estrés del alumno.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿cómo percibirías esta inacción de temporizador visual?
 - A) Con tranquilidad; me da espacio para pensar y redactar mi opinión con calma y profundidad.
 - B) Con desconfianza y duda; al no ver el reloj, temo que la pantalla se cierre en cualquier segundo.
 - C) Con prisa por terminar antes de que el sistema decida cerrar la sesión.
 - D) Le pediría al sistema que muestre el reloj para saber cuánto tiempo real me queda.
- **Alineación con GIOCHI: A (o B)**
- **Justificación de GIOCHI:** En tareas reflexivas de alta demanda (filosofía, redacción), ocultar el reloj parpadeante y usar pre-avisos sutiles (ej. un aviso periférico de 1 minuto restante sin alarma) previene el pánico de cuenta regresiva.

Pregunta F3.18: Calificaciones de pares con caritas tristes

- **Escenario:** Tras subir tu maqueta de diseño, el sistema te notifica: *"Tus compañeros han evaluado tu maqueta y te han asignado 3 caritas tristes por falta de detalles"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo recibirías este disparador visual de retroalimentación?
 - A) Con motivación para corregir la maqueta y conseguir caritas felices en la revisión.
 - B) Humillado y frustrado por el uso de caritas tristes en lugar de comentarios detallados y útiles.
 - C) Con indiferencia; considero que las caritas tristes no miden mi desempeño real.
 - D) Escribiría al profesor para apelar la nota de mis compañeros por falta de rigor.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Reducir la evaluación de pares a emoticones negativos (caritas tristes) ataca la autoeficacia y genera reactancia social. El feedback debe presentarse en base a rúbricas de desempeño constructivas y no con juicios emocionales.

Pregunta F3.19: Notificación push con reclamo directo

- **Escenario:** La app educativa envía un Push los fines de semana: *"Nos diste tu palabra de estudiar hoy. ¿Dónde estás? El compromiso es contigo mismo"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante de descanso, ¿qué emoción te generaría este reclamo?
- A) Agradecimiento por recordarme mi compromiso de estudio y me conectaría.
- B) Culpa y fastidio, sintiendo que la app intenta manipular mi sentido de la responsabilidad.
- C) Risa por el tono dramático del robot del aula virtual de la clase.
- D) Desinstalaría la app para no volver a recibir reclamos de mi agenda personal.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Apelar al sentido del deber mediante reclamos directos (guilt-tripping) genera rechazo inmediato hacia la marca y la plataforma. Las alertas Push deben limitarse a ofrecer valor y facilitar la entrada, sin juzgar.

Pregunta F3.20: Mensaje de "récord histórico" intrusivo

- **Escenario:** En medio de la clase de bioquímica en el aula virtual, el sistema te interrumpe mostrando una ventana de pantalla completa con fuegos artificiales y sonido festivo: *"¡Felicidades! Has roto tu récord de días consecutivos estudiando"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante en la sesión de clase, ¿cómo calificarías esta felicitación?
- A) Excelente y muy motivante para seguir estudiando bioquímica con alegría.
- B) Inoportuna e invasiva; interrumpe mi explicación docente en vivo y distrae a mis compañeros.
- C) Útil para destacar mi racha frente al resto del grupo en el aula virtual.
- D) Silenciaría las animaciones de la plataforma de forma definitiva en mi perfil.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Los notificaciones de éxito (recompensas secundarias) no deben interrumpir el canal de aprendizaje síncrono. Deben encolarse para el final de la clase o presentarse en la bitácora del estudiante sin obstruir el foco.

Pregunta F3.21: Notificador de penalización parpadeante

- **Escenario:** Al cometer un error en el simulador financiero, el saldo del grupo se vuelve rojo intermitente con el texto: *"¡PENALIZACIÓN APLICADA! Puntos perdidos para siempre por error de inversión"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante de finanzas, ¿cómo percibirías esta señal visual?
- A) Con prisa por recuperar los fondos mediante nuevas inversiones arriesgadas.
- B) Con alto nivel de frustración y miedo a cometer nuevos errores, paralizando mis decisiones.
- C) Con tranquilidad al saber que es un juego de simulación económica y escolar.
- D) Le pediría al sistema que apague el parpadeo rojo para poder analizar los balances.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**

- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas que anuncian pérdidas irrevocables con textos punitivos ("para siempre") disparan la aversión a la pérdida en un nivel paralizante. El sistema debe ofrecer siempre vías de recuperación claras.

Pregunta F3.22: El icono de tortuga en el tablero de grupo

- **Escenario:** En el tablero de tareas compartidas del grupo, el estudiante que no ha subido su avance aparece con un icono de tortuga triste junto a su nombre de usuario.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante atrasado, ¿qué sentirías ante esta exposición social?
- A) Presión positiva para acelerar mi trabajo y cambiar el icono de tortuga por uno rápido.
- B) Humillación y rechazo hacia mi grupo, perdiendo la motivación para colaborar en el proyecto.
- C) Indiferencia absoluta hacia la tortuga; seguiría trabajando a mi ritmo personal.
- D) Le exigiría al administrador del curso que elimine los iconos del tablero de grupo.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** El uso de etiquetas visuales negativas (la tortuga triste) humilla al estudiante rezagado ante su grupo. Esto destruye la seguridad psicológica colectiva y aumenta la tasa de deserción en trabajos colaborativos.

Pregunta F3.23: Temporizador con sonido acelerado

- **Escenario:** Durante la resolución de la trivía de cálculo, el segundero suena con un tic-tac que se vuelve más rápido y agudo a medida que se acaban los 10 segundos finales de la pregunta.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría este sonido a tu respuesta?
- A) Me ayudaría a enfocar mi mente y elegir la opción correcta con gran precisión.
- B) Me dispararía la ansiedad, impidiéndome leer las opciones y eligiendo cualquier respuesta al azar.
- C) Ignoraría el sonido del reloj y respondería con la misma velocidad de lectura.
- D) Silenciaría el volumen del computador para evitar la distracción sonora del simulador.
- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** El sonido acelerado de cuenta regresiva (urgencia auditiva) actúa como un inductor de estrés. En lugar de facilitar la resolución, interrumpe el procesamiento lógico de datos complejos y genera respuestas erráticas de pánico.

Pregunta F3.24: Alerta a padres por bajo rendimiento

- **Escenario:** Si el estudiante reprueba un quiz de cálculo, la plataforma le notifica: *"Tus padres han recibido un correo de alerta de bajo rendimiento académico por tu resultado de hoy"*.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante, ¿qué impacto emocional tendría esta alerta automática?
- A) Me motivaría a estudiar más para complacer a mis padres en el siguiente examen.
- B) Alta ansiedad, miedo y desconfianza hacia la plataforma, sintiendo que soy vigilado y castigado.
- C) Ninguno; mis padres saben cómo es mi rendimiento y no les daría importancia al correo.
- D) Buscaría la forma de alterar el correo de contacto de mis padres en la base de datos del curso.

- **Alineación con GIOCHI: B (o D)**
- **Justificación de GIOCHI:** Involucrar a terceros mediante notificaciones punitivas automáticas de bajo rendimiento (extrinsic control) destruye la seguridad y la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje.

Pregunta F3.25: Felicitación desmedida por acción menor

- **Escenario:** Al abrir la app del curso después de 2 días de ausencia, la pantalla despliega confeti con sonido de trompetas y el mensaje: *"¡HÉROE DE LA EDUCACIÓN! Has abierto la app del curso hoy".*
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo evaluarías esta felicitación del sistema?
 - A) Excelente; me hace sentir muy valorado e importante por el simple hecho de entrar.
 - B) Ridícula y devaluada; si el sistema me felicita tanto por entrar, mis logros reales pierden valor.
 - C) Útil para alegrar mi mañana de estudio con animaciones divertidas.
 - D) Silenciaría las animaciones de felicitación de la app en la sección de control de perfil.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La sobre-felicitación por acciones triviales (praise inflation) devalúa el sistema de recompensas. El cerebro del estudiante detecta la manipulación y reduce el valor subjetivo de los premios por logros de alta dificultad.

Pregunta F3.26: Alerta roja de foro

- **Escenario:** El icono del foro de dudas de la clase muestra un círculo rojo con una exclamación (similar a una alerta de error del sistema) cada vez que un compañero responde tu pregunta.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo interpretarías este icono rojo al entrar?
 - A) Pensaría que hay una nueva duda interesante para debatir con mi compañero.
 - B) Pensaría que cometí un error o que el profesor me ha penalizado en el foro.
 - C) Ignoraría el icono rojo por considerarlo un detalle visual más de la interfaz del aula.
 - D) Le pediría al administrador del sistema cambiar el color del icono por uno verde o azul.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Usar la simbología visual de "Error Crítico" (rojo con exclamación) para notificar interacciones sociales normales de foro genera alarmas cognitivas falsas. Los notificadores sociales deben usar colores de información (azul, gris, verde) para evitar estrés innecesario.

Pregunta F3.27: Alerta de pérdida de medalla

- **Escenario:** La plataforma te envía una notificación móvil a las 8:00 AM: *"¡Alerta de caída! Tu promedio general de cálculo ha bajado y estás a punto de perder tu medalla de oro de la clase".*
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante destacado, ¿qué efecto tendría esta alerta?
 - A) Me impulsaría a estudiar bioquímica 2 horas diarias desde el primer día.
 - B) Me causaría pánico y obsesión por la métrica de la medalla, estudiando con estrés y prisa.
 - C) Ignoraría la medalla y me concentraría en resolver mis dudas matemáticas con calma.

- D) Desactivaría las notificaciones de la app de inmediato para no recibir presiones de caída.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** La aversión a la pérdida (loss aversion) de medallas en notificaciones Push tempranas activa el pánico de rendimiento. Fomenta el esfuerzo por miedo al fracaso, lo que reduce la calidad del aprendizaje profundo.

Pregunta F3.28: Tono dramático para notas en vivo

- **Escenario:** En el taller virtual de debate síncrono, justo antes de proyectar la nota final del equipo, la pantalla reproduce una música de suspenso de película de terror con luces parpadeantes en el tablero común.
- **Pregunta:** Si fueras un estudiante en la sesión, ¿cómo recibirías este efecto de suspenso?
- A) Divertido; me parece que el suspenso le da un toque de emoción y juego a la clase.
- B) Con alta ansiedad y estrés, temiendo la humillación ante mis compañeros en la videollamada.
- C) Con indiferencia absoluta; considero que la nota del grupo es lo único que importa.
- D) Le pediría al profesor apagar los efectos de sonido de la sesión virtual de inmediato.
- **Alineación con GIOCHI: B**
- **Justificación de GIOCHI:** Añadir tensión artificial (música de terror) al anunciar evaluaciones síncronas en vivo explota la ansiedad y la vergüenza social de los estudiantes rezagados, dañando el clima de aprendizaje seguro.

Pregunta F3.29: Alerta de tutor en línea

- **Escenario:** Mientras preparas tu borrador de redacción, aparece un aviso en pantalla: *"El tutor de redacción está esperando en línea para revisar tu avance de hoy. Entra al chat ahora"*.
- **Pregunta:** Si fueras el estudiante, ¿cómo percibirías este llamado a la acción?
- A) Como un servicio muy oportuno que me ayuda a mejorar mi ensayo de forma inmediata.
- B) Como una presión e intrusión extrema de supervisión en vivo, sintiéndome observado y juzgado.
- C) Ignoraría el aviso y terminaría el borrador a mi ritmo personal antes de conectarme.
- D) Le escribiría al tutor explicando las razones de mi retraso en el borrador de redacción.
- **Alineación con GIOCHI: B** (o **A** dependiendo del perfil de autonomía)
- **Justificación de GIOCHI:** Las alertas de supervisión en tiempo real (direct tracking/live mentoring) vulneran el sentido de autonomía de los estudiantes con perfiles reflexivos o de baja confianza. El aviso debe presentarse de forma sutil y voluntaria.

Pregunta F3.30: Animación de explosión en circuitos

- **Escenario:** En la simulación virtual de circuitos eléctricos, si conectas un cable incorrectamente, la pantalla explota con un sonido estruendoso, humo digital y un cartel de *"¡CORTOCIRCUITO TOTAL!"* bloqueando el simulador por 5 segundos.
- **Pregunta:** Si fueras este estudiante de electricidad, ¿qué efecto tendría esta respuesta del sistema?
- A) Me motivaría a revisar las fórmulas con cuidado para no causar más cortocircuitos.

- **Justificación de GIOCHI:** Las animaciones de error demasiado realistas o punitivas (gong, explosión) aumentan el miedo al fracaso en los estudiantes con baja tolerancia a la frustración, y pueden incentivar conductas de juego errático (causar explosiones por diversión) en otros.

4. Entrenamiento Asíncrono (Training / Trivia)

El entrenamiento asíncrono consiste en 21 preguntas de opción múltiple seleccionadas como las más significativas del taller síncrono. Están divididas en 3 bloques de 7 preguntas. Para mantener la consistencia pedagógica y evaluar la subjetividad, las preguntas usan la misma perspectiva empática del estudiante.

Recompensa: Hasta **50 BEM Coins** (según el puntaje neto final: 5 por cada estrella de calibración).

Bloque A: Hábitos y Condicionamiento Conductual (7 preguntas)

Pregunta 1

"Un colegio usa el mismo timbre largo para el cambio de clase, el simulacro de evacuación y para anunciar exámenes rápidos."

Si fueras un estudiante, ¿qué efecto tendría esta señal en tu conducta habitual?

- A) Me mantendría en estado de alerta constante, mejorando mi concentración.
- B) **Me generaría confusión y apatía, perdiendo el sentido de urgencia ante eventos importantes.** 
- C) Desarrollaría un hábito automático y ordenado de preparación.
- D) Ignoraría la señal por completo y esperaría a que el profesor hablara.

Respuesta correcta: B

Explicación: Una señal ambigua rompe el condicionamiento clásico. Si el estímulo significa múltiples cosas con distintas urgencias, el cerebro del estudiante no puede automatizar una respuesta, aumentando la fricción inicial.

Pregunta 2

"Al abrir el simulador de química, el estudiante ve una mesa de laboratorio digital vacía, sin instrucciones, ventanas emergentes o flechas indicadoras."

Si fueras un estudiante, ¿cuál sería tu primera reacción ante esta inacción de estímulos?

- A) Frustración inmediata por no saber qué hacer, cerrando la aplicación.
- B) **Exploración activa e intuitiva, haciendo clic en los frascos e instrumentos disponibles.** 

- C) Espera pasiva de que aparezca un mensaje de ayuda o un tutorial obligatorio.
- D) Buscar un manual en internet antes de tocar cualquier elemento en la pantalla.

Respuesta correcta: B

Explicación: La inacción deliberada en el diseño de interfaces (similar al inicio de Mario Bros) actúa como un vacío de información. Al no haber ruido visual, la curiosidad innata empuja al estudiante a tomar la iniciativa, promoviendo la autonomía.

Pregunta 3

"El profesor quiere instaurar una rutina de 10 minutos de lectura libre al inicio de cada clase. Usa un cuenco tibetano con un sonido suave y relajante para marcar el inicio."

Si fueras un estudiante, ¿cómo percibirías este disparador auditivo a lo largo de las semanas?

- A) Como una alerta molesta que interrumpe mis conversaciones con compañeros.
- B) **Como una transición pacífica que condiciona mi cerebro al silencio y al enfoque lector.** ✓
- C) Como una señal irrelevante que solo sigo si el profesor me vigila directamente.
- D) Como un estímulo estresante que me presiona a abrir el libro con prisa.

Respuesta correcta: B

Explicación: El condicionamiento auditivo consistente con un sonido único y asociado exclusivamente a un estado mental (relajación/enfoque) reduce la resistencia cognitiva de transición de un estado activo/social al estudio individual.

Pregunta 4

"Un simulador de código emite un sonido agudo y estridente ("buzzer") cada vez que el estudiante comete un error de sintaxis al presionar una tecla."

Si fueras un estudiante, ¿qué hábito desarrollaría esta señal repetitiva?

- A) Escribiría más rápido para corregir el error antes de que el sonido me moleste.
- B) **Desarrollaría miedo a presionar las teclas, disminuyendo mi tasa de experimentación.** ✓
- C) Analizaría con calma el error sintáctico antes de seguir programando.
- D) Silenciaría el computador para ignorar por completo la retroalimentación del sistema.

Respuesta correcta: B

Explicación: Los disparadores negativos de alta intensidad ante fallos de bajo nivel destruyen la seguridad psicológica. El estudiante prefiere la inacción o silenciar el sistema antes que someterse al castigo auditivo constante.

Pregunta 5

"Una aplicación educativa de idiomas envía una notificación a las 8:00 AM que dice: 'Tu racha está en peligro. Entra ahora y no pierdas tu progreso'."

Si fueras un estudiante que suele estudiar a las 9:00 PM, ¿cómo te afectaría esta notificación proactiva?

- A) Me motivaría a cambiar mi rutina para estudiar por la mañana.
- B) **Me causaría molestia e ignoraría la alerta porque interrumpe mi jornada laboral/escolar.** ✓
- C) Me daría una sensación de control total sobre mi agenda de aprendizaje.
- D) Desactivaría las notificaciones de inmediato para no recibir presiones tempranas.

Respuesta correcta: B

Explicación: Las notificaciones proactivas ("Push") deben alinearse con el ritmo de vida del estudiante. Si se envían a deshoras, se perciben como spam disruptivo en lugar de un facilitador de hábitos.

Pregunta 6

"El aula virtual envía una alerta diaria a las 6:00 PM: 'Recuerda participar en el foro semanal', incluso a los estudiantes que ya publicaron su respuesta el lunes."

Si fueras un estudiante que ya participó, ¿cómo reaccionaría a este disparador recurrente?

- A) Volvería a entrar al foro para leer si alguien me respondió, por curiosidad.
- B) **Ignoraría la notificación y entrenaría a mi mente para no prestar atención a futuros avisos del aula.** ✓
- C) Me sentiría tranquilo al saber que el sistema funciona bien para toda la clase.
- D) Borraría mi respuesta del foro para volver a publicarla y evitar la alerta.

Respuesta correcta: B

Explicación: Las alertas Push no condicionadas al estado real del usuario destruyen la confianza en la señal. El cerebro aprende rápidamente a filtrar el "ruido de fondo", lo que anula la efectividad de futuras notificaciones realmente críticas.

Pregunta 7

"Un simulador de matemáticas reproduce una fanfarria triunfal de 8 bits muy clara cada vez que el estudiante resuelve correctamente 5 ejercicios seguidos."

Si fueras un estudiante, ¿qué conducta fomentaría este disparador de éxito?

- A) Resolvería los ejercicios al azar para intentar escuchar el sonido más rápido.
- B) **Buscaría completar bloques de 5 ejercicios para sentir la satisfacción del logro auditivo.** ✓

- C) Me parecería infantil y silenciaría el volumen del simulador de inmediato.
- D) Me concentraría en la teoría matemática en lugar de hacer los ejercicios prácticos.

Respuesta correcta: B

Explicación: Una señal discriminatoria de éxito actúa como recompensa secundaria condicionada (similar al sonido de las monedas en Mario). Si se entrega con consistencia tras un esfuerzo estructurado, refuerza la conducta del ciclo y motiva a iniciar la siguiente tanda.



Bloque B: Frecuencia, Timing y Oportunidad (7 preguntas)

Pregunta 8

"El LMS envía una alerta Push: 'Quedan 10 minutos para entregar el taller de álgebra' a un estudiante que no ha iniciado la tarea."

Si fueras este estudiante, ¿qué efecto tendría el timing de esta alerta?

- A) Me impulsaría a completar el taller de forma rápida y perfecta.
- B) **Me generaría un pico de pánico y frustración, llevándome a abandonar el intento de entrega.** ✓
- C) Me daría tiempo suficiente para repasar la teoría y responder con calma.
- D) Ignoraría la alerta al asumir que ya no es posible completar el trabajo.

Respuesta correcta: B

Explicación: Un timing demasiado cercano al cierre (límite insuperable) para una tarea de alta carga cognitiva no promueve la acción; induce parálisis por estrés o resignación. El pre-aviso debió ocurrir con horas o días de antelación.

Pregunta 9

"Un estudiante entregó su proyecto final el lunes. El jueves por la tarde recibe una notificación del sistema: 'Recuerda entregar tu proyecto final antes de la medianoche de hoy para evitar penalizaciones'."

Si fueras este estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este recordatorio?

- A) **Entraría en pánico pensando que el sistema no guardó mi entrega del lunes.** ✓
- B) Agradecería que la plataforma recuerde los plazos generales de la clase.
- C) Ignoraría la alerta por completo y confiaría en mi comprobante de entrega.
- D) Subiría el archivo por segunda vez solo para estar seguro.

Respuesta correcta: A

Explicación: La falta de sincronización del timing con el estado real del usuario destruye la tranquilidad y la experiencia. El estudiante siente desconfianza en el sistema, lo que le genera ansiedad innecesaria.

Pregunta 10

"El lunes a las 8:00 AM, el estudiante recibe 6 alertas automáticas de 6 materias distintas en su celular sobre las lecturas y tareas de la semana."

Si fueras este estudiante, ¿qué impacto tendría esta acumulación en tu planificación semanal?

- A) Me sentiría entusiasmado por tener claros todos mis objetivos de la semana.
- B) **Experimentaría saturación y agobio, posponiendo la revisión de todas las alertas.** ✓
- C) Organizaría mi agenda de inmediato asignando un día para cada materia.
- D) Silenciaría la app para que no me lleguen notificaciones simultáneas.

Respuesta correcta: B

Explicación: La sobrecarga de notificadores en un mismo canal y hora satura la atención de trabajo del estudiante (cognitive spamming). Las notificaciones semanales deben distribuirse o consolidarse.

Pregunta 11

"Para evitar saturar al alumno, el colegio decide enviar las notas de los quices en un boletín mensual consolidado, en lugar de publicarlas inmediatamente al calificar."

Si fueras un estudiante, ¿cómo calificarías esta baja frecuencia de notificaciones?

- A) Excelente, ya que no tengo el estrés de recibir alertas de notas individuales.
- B) **Negativa, porque cuando recibo la nota un mes después ya no recuerdo el examen ni mis errores.** ✓
- C) Útil para analizar mi promedio general con más objetividad y calma.
- D) Irrelevante; la nota no influye en cómo estudio en el día a día.

Respuesta correcta: B

Explicación: El timing del feedback debe estar lo más cercano posible a la acción (contigüidad temporal).

Consolidar en exceso las alertas de evaluación diluye el aprendizaje del error y rompe la retroalimentación.

Pregunta 12

"El docente proyecta un ejercicio complejo y, a los 10 segundos, activa una alarma sonora de 1 minuto restante antes de cerrar las respuestas."

Si fueras un estudiante en la sesión, ¿cómo afectaría esta señal a tu resolución?

- A) Me enfocaría mejor gracias a la adrenalina del tiempo límite.
- B) **Me bloquearía mentalmente, eligiendo cualquier respuesta al azar para cumplir con el plazo.** ✓

- C) Leerías el ejercicio con la misma velocidad sin importar el temporizador.
- D) Le pediría al profesor de viva voz que extienda el tiempo del ejercicio.

Respuesta correcta: B

Explicación: Activar señales de límite de tiempo sin un periodo previo de asimilación cognitiva satura la memoria de trabajo. El estudiante pasa de procesar el problema (atención ejecutiva) a procesar la amenaza del cierre (estrés).

Pregunta 13

"Para asegurar que los alumnos estén presentes en la sesión virtual de 2 horas, el sistema emite una alarma sonora y un botón emergente de 'Presente' cada 15 minutos de forma aleatoria."

Si fueras un estudiante en esta clase síncrona, ¿cuál sería el impacto de esta dinámica?

- A) Estaría más concentrado en la explicación del profesor para no perderme nada.
- B) **Pasaría toda la clase con ansiedad, pendiente del botón emergente en lugar de atender al tema.** ✓
- C) Ignoraría el botón y le explicaría al docente mis razones al final de la sesión.
- D) Dejaría un script programado para hacer clic en el botón de forma automática.

Respuesta correcta: B

Explicación: El monitoreo de asistencia mediante alertas repetitivas por sorpresa sabotea la atención sostenida. El estudiante gasta energía mental monitoreando el canal de control en lugar de procesar el contenido de la clase.

Pregunta 14

"Un estudiante participa en un foro de dudas. La plataforma le da a elegir entre recibir un correo por cada respuesta de compañeros (Tiempo Real) o un único correo al final del día (Consolidado)."

Si fueras el estudiante, ¿cuál de los dos ritmos elegirías para tu hábito de estudio?

- A) Tiempo Real, para responder de inmediato a cada interacción de mis compañeros.
- B) **Consolidado, para revisar todas las dudas juntas en mi bloque de estudio nocturno sin interrupciones.** ✓
- C) Ninguno; considero que los foros no requieren avisos por correo electrónico.
- D) Tiempo Real durante las mañanas y Consolidado durante las tardes y noches.

Respuesta correcta: B

Explicación: El consolidado diario (digest) es la mejor práctica para proteger la atención ejecutiva. Reduce la fragmentación del tiempo y permite al estudiante abordar las interacciones en un momento dedicado, favoreciendo el aprendizaje profundo.



Bloque C: Impacto Emocional, Urgencia y Ansiedad (7 preguntas)

Pregunta 15

"Mientras un estudiante está concentrado leyendo un texto largo y complejo para su examen de historia, un pop-up rojo gigante aparece en el centro de la pantalla con una alarma: '¡Quedan 30 segundos para cerrar el ejercicio!'."

Si fueras el estudiante, ¿cómo reaccionarías ante esta interrupción?

- A) Aumentaría mi velocidad de lectura y comprensión, reteniendo mejor la información.
- B) **Perdería el hilo de la lectura debido a la distracción, experimentando bloqueo mental y ansiedad.** ✓
- C) Ignoraría la ventana emergente y continuaría leyendo al mismo ritmo.
- D) Cerraría la plataforma inmediatamente por el enojo de la interrupción.

Respuesta correcta: B

Explicación: Una alerta intrusiva durante una tarea de alta carga ejecutiva interrumpe la memoria de trabajo. El cerebro debe desviar recursos para procesar la amenaza del tiempo límite, lo que rompe el foco de aprendizaje y causa frustración.

Pregunta 16

"Si el alumno no entra al curso de idiomas, recibe una notificación móvil con la mascota del robot triste y el texto: 'Parece que estudiar química orgánica no es tan importante para ti hoy... Nos vemos luego!'."

Si fueras este estudiante, ¿qué emoción te generaría esta alerta?

- A) Motivación inmediata para entrar a la app y disculparme con la mascota del robot.
- B) **Culpa y fastidio, sintiendo rechazo y manipulación emocional por parte de la app.** ✓
- C) Alegría por el tono humorístico del mensaje.
- D) Curiosidad por ver qué otras frases graciosas envía la plataforma.

Respuesta correcta: B

Explicación: Las alertas pasivo-agresivas apelan a la culpa (introjected regulation). A corto plazo pueden forzar la entrada, pero a largo plazo desgastan la relación emocional con el usuario, provocando que desinstale la aplicación para evadir la hostilidad.

Pregunta 17

"Al responder mal una pregunta de la trivía de geografía, la pantalla se bloquea con un fondo rojo oscuro y un cartel gigante que dice: '¡RESPUESTA INCORRECTA! HAS FALLADO', acompañado de un sonido de gong dramático."

Si fueras un estudiante con baja confianza en la materia, ¿qué efecto tendría este diseño?

- A) Me impulsaría a esforzarme el doble en la siguiente pregunta para borrar la mala nota.
- B) **Sentiría desánimo y vergüenza, queriendo abandonar la trivía para evitar más frustración.** ✓
- C) Me divertiría el suspenso y continuaría respondiendo sin prestarle atención al cartel.
- D) Silenciaría el computador para no escuchar el sonido de derrota.

Respuesta correcta: B

Explicación: Las señales de fallo de alta saliencia visual y auditiva aumentan la ansiedad y disminuyen la autoeficacia. El error debe presentarse como información neutra de aprendizaje (feedback de calibración), no como un castigo dramático.

Pregunta 18

"Para avisar que la nota de un taller ha sido publicada, la app del colegio reproduce un sonido de sirena de ambulancia en el celular del estudiante."

Si fueras este estudiante, ¿cómo reaccionarías ante este sonido?

- A) Con alegría, sabiendo que ya puedo revisar mi nota aprobada.
- B) **Con taquicardia y pánico instantáneo, temiendo haber reprobado la materia.** ✓
- C) Con curiosidad por saber qué nota obtuve en el taller de cálculo.
- D) Borraría la app de inmediato para evitar sonidos molestos y alarmantes.

Respuesta correcta: B

Explicación: Asociar sonidos de emergencia médica con hitos de evaluación rutinarios genera condicionamiento por miedo. La entrega de notas debe notificarse con señales sonoras y visuales tranquilas y neutras.

Pregunta 19

"Un correo automático del aula virtual dice: 'Si no asistes a la tutoría obligatoria de esta tarde a las 4:00 PM, tu promedio se verá seriamente afectado y podrías perder el derecho a examen'."

Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría esta redacción a tu motivación para asistir?

- A) Asistiría con gusto por el interés de aprender los temas del examen.

- B) **Asistiría bajo coacción y con resentimiento, participando de forma pasiva y de mal humor.** ✓
- C) Ignoraría la amenaza por considerar que el profesor no se atrevería a reprobarme.
- D) Le pediría una justificación médica a mi doctor para eximirme de la tutoría.

Respuesta correcta: B

Explicación: La motivación controlada por amenazas (external regulation/coerción) destruye la autodeterminación. Aunque el alumno asista, su actitud de aprendizaje será evasiva y de mínimo esfuerzo.

Pregunta 20

"En el panel de control del proyecto grupal, el sistema muestra en color rojo parpadeante con un icono de exclamación al estudiante que lleva menos palabras escritas en el borrador compartido."

Si fueras este estudiante rezagado, ¿qué efecto tendría esta visualización ante tus compañeros?

- A) Me impulsaría a escribir más rápido para quitar el icono rojo de mi perfil.
- B) **Sentiría vergüenza social y exclusión del grupo, abandonando el trabajo compartido.** ✓
- C) Ignoraría el icono rojo y continuaría trabajando a mi propio ritmo de escritura.
- D) Discutiría con mis compañeros por la exposición de mi desempeño ante el equipo.

Respuesta correcta: B

Explicación: Exponer públicamente el bajo rendimiento o el retraso (public shaming) activa la amígdala y provoca evitación defensiva. Los recordatorios de retraso deben ser privados y orientados a la ayuda, no punitivos.

Pregunta 21

"Durante una lectura de comprensión en el aula virtual, un reloj digital rojo gigante parpadea y suena con un segundero en la esquina superior derecha de la pantalla."

Si fueras el estudiante, ¿cómo afectaría este cronómetro a tu lectura?

- A) Me ayudaría a leer más rápido y con mayor precisión conceptual.
- B) **Concentraría mi vista en el reloj en lugar de las palabras, reduciendo mi comprensión de la lectura.** ✓
- C) Me daría igual y leería al mismo ritmo sin mirar el reloj digital.
- D) Taparía el reloj con un papel en la pantalla para poder leer en paz.

Respuesta correcta: B

**Explicación: La saliencia extrema de un temporizador de cuenta regresiva distrae la atención visual y de trabajo. El cerebro procesa la presión temporal antes que la semántica del texto, disminuyendo la comprensión lectora real.*

5. Módulo de Diseño (Canvas) — Diseñador de Notificaciones

Propósito

El estudiante aplica los conceptos del Mundo 5 diseñando y calibrando sus propios notificadores (llamados a la acción) para escenarios educativos reales. Cada diseño exige describir el comportamiento esperado del alumno y el formato/texto de la señal, calibrando sus características sistémicas en tres dimensiones clave mediante sliders interactivos.

Flujo de Creación de un Notificador

El canvas presenta dos zonas principales organizadas en paralelo (lado a lado):

Zona Izquierda — Editor del Notificador

Campos de texto para definir la acción y el diseño del llamado a la acción.

- **Campo 1:** ¿Qué acción o comportamiento deseas notificar al estudiante? (textarea, máx. 250 caracteres, ej: "Revisar el pre-informe de laboratorio antes del viernes por la mañana").
- **Campo 2:** ¿Cómo es el diseño de tu señal / llamado a la acción? (textarea, máx. 250 caracteres, ej: "Notificación Push corta enviada el jueves a las 4:00 PM con sonido sutil y botón de acceso directo").
- **Botón:** + Guardar en mi Bitácora (se habilita únicamente cuando ambos campos tienen texto y se ha movido al menos un slider).

Zona Derecha — Panel de Calibración

Tres sliders del 1 al 5 sin posición inicial por defecto (el usuario debe activarlos).

1.  **Intensidad y Saliencia:** Urgencia visual y auditiva de la alerta.
 - *Extremo 1:* Sutil (indicador pasivo en menús, badge pequeño, sin sonido).
 - *Extremo 5:* Crítica (ventana emergente intrusiva a pantalla completa, parpadeo, sonido de alarma).
2.  **Coherencia y Claridad:** Precisión del mensaje y univocidad de la señal.
 - *Extremo 1:* Ambiguo (mensaje genérico como "¡Atención!" o sonido que significa múltiples cosas).
 - *Extremo 5:* Unívoco (acción específica explicada de forma directa, sonido exclusivo para esta tarea).
3.  **Timing y Oportunidad:** Momento de entrega, frecuencia y ritmo.
 - *Extremo 1:* Inoportuno (alertas repetitivas, spam diario, avisos tardíos u horas de descanso).
 - *Extremo 5:* Oportuno (envío en el momento de estudio ideal, con antelación suficiente para prepararse).

Vista en la Bitácora

Cada notificador guardado se muestra en la bitácora como una tarjeta expandible:

- * **Vista Cerrada:** Muestra el nombre de la acción a notificar y un resumen visual de las calificaciones

promedio de los 3 parámetros de calibración.

* **Vista Expandida:** Muestra el diseño completo de la señal y los tres sliders en modo lectura (barras de progreso de color) con el valor asignado por el estudiante (1 a 5).

* **Botones:**  [Editar](#) para recargar en el canvas de diseño y  [Eliminar](#) con confirmación.

* **Recompensa:** Completar y guardar al menos **3 diseños de notificadores completos** otorga la medalla de diseño del mundo y **15 BEM Coins** de recompensa directa.



Estructura de Datos de un Notificador Guardado

```
{
  "id": "uuid",
  "accionANotificar": "Revisar pre-informe de laboratorio",
  "disenoSenal": "Mensaje Push jueves 4:00 PM con botón directo",
  "calibracion": {
    "intensidad": 2,
    "claridad": 5,
    "timing": 5
  },
  "createdAt": "ISO timestamp"
}
```



6. Biblioteca y Wiki de Recursos

Todos los recursos teóricos están alojados en static/learn_resources/resources/world5/ . El estudiante puede acceder a ellos desde la sección Wiki del Mundo 5. Algunos recursos requieren el pago de BEM Coins para incentivar la progresión.



Documentos Generados por OMIE

1. Detrás de cámaras: Diseño de Señales y Llamados a la Acción

- **Archivo:** [diseno_mundo5_detras_de_camaras.pdf](#)
- **Descripción:** Documento técnico de diseño que explica la arquitectura del Mundo 5. Detalla el sistema multijugador asíncrono y síncrono, la lógica detrás de los retos de las tres fases, y las pautas seguidas para modelar a GIOCHI.
- **Costo:** 0 BEM Coins (Acceso libre)

2. Resumen conceptual: Notificadores, Timing y Ansiedad

- **Archivo:** [resumen_teorico_mundo5.pdf](#)

- **Descripción:** Guía resumida de consulta rápida sobre condicionamiento clásico, el modelo de comportamiento de Fogg (disparadores), técnicas de timing y evitación de fatiga por alerta, y diseño de la intensidad emocional de las notificaciones.
- **Costo:** 0 BEM Coins (Acceso libre)



Videos Recomendados

3. Habit Loops and Behavioral Triggers *(en inglés)*

- **Plataforma:** YouTube
- **URL:** <https://www.youtube.com/watch?v=W1eYjCjJDSk>
- **Descripción:** Video explicativo sobre el bucle del hábito (señal, rutina, recompensa) y cómo las aplicaciones móviles diseñan llamados a la acción precisos para enganchar a los usuarios de forma inconsciente.
- **Costo:** 5 BEM Coins



Lecturas Académicas

4. Enhancing Attentional Control: Lessons from Action Video Games

- **Archivo:** [Bavelier, Daphne & Green, C. Shawn - Enhancing Attentional Control: Lessons from Action Video Games \(2019\).pdf](#)
- **Autores:** Daphne Bavelier, C. Shawn Green (2019)
- **Descripción:** Estudio sobre cómo el juego de acción modula el control de atención y la selectividad visual del cerebro, influyendo en la capacidad del usuario para ignorar distracciones y mantener la concentración.
- **Costo:** 10 BEM Coins

5. Affordances and Attention

- **Archivo:** [Shell, Duane F. & Flowerday, Terri - Affordances and Attention \(2019\).pdf](#)
- **Autores:** Duane F. Shell, Terri Flowerday (2019)
- **Descripción:** Marco conceptual que conecta las affordances en entornos virtuales con la motivación y el condicionamiento de la atención selectiva del estudiante.
- **Costo:** 10 BEM Coins

6. Uncertainty and Learning

- **Archivo:** [Dayan, Peter & Yu, Angela J. - Uncertainty and Learning \(2002\).pdf](#)
- **Autores:** Peter Dayan, Angela J. Yu (2002)

- **Descripción:** Paper clásico sobre cómo el cerebro gestiona la incertidumbre predictiva del sistema mediante acetilcolina y norepinefrina, gatillando mayor asignación atencional a las señales ambientales.
- **Costo:** 15 BEM Coins

7. Game-based learning environments affect frontal brain activity

- **Archivo:** Kober, Silvia Erika, Wood, Guilherme, Kiili, Kristian, Moeller, Korbinian & Ninaus, Manuel - Game-based learning environments affect frontal brain activity (2020).pdf
- **Autores:** Silvia Erika Kober et al. (2020)
- **Descripción:** Estudio con fNIRS que mide la respuesta neurofuncional de los alumnos en tareas gamificadas, demostrando un incremento de actividad en las áreas frontales de atención y recompensa.
- **Costo:** 15 BEM Coins

7. Logros, Medallas y Recompensas

12 medallas organizadas en 4 categorías según el tipo de esfuerzo y participación en el Mundo 5. Se muestran en el diario del alumno y otorgan BEM Coins de progreso.

Medallas de Participación

Se otorgan por completar las actividades básicas del mundo. Accesibles para toda la clase.

Medalla	Condición	Icono sugerido	Coins
El Faro del Ritmo	Participar en el Taller Sincrónico del Mundo 5 (enviar al menos una respuesta como activo o ceder un turno).	 Faro luminoso	+10
Calibrador de Alertas	Responder las 21 preguntas del Entrenamiento Asíncrono de la trivia (sin importar el puntaje final).	 Balanza digital	+10
Ingeniero de Señales	Guardar en el Canvas al menos 3 notificadoros de clase con todos sus campos completos y calificados.	 Regla y planos	+15

Medallas de Desempeño

Requieren precisión técnica y aciertos en la trivia asíncrona.

Medalla	Condición	Icono sugerido	Coins
Rutina de Hierro	Responder correctamente las 7 preguntas del Bloque A (Hábitos y Condicionamiento) sin cometer errores.	 Eslabón de acero	+15
Semáforo Verde	Responder correctamente las 7 preguntas del Bloque B (Timing y Oportunidad) sin cometer errores.	 Semáforo verde	+15
Calma Absoluta	Responder correctamente las 7 preguntas del Bloque C (Urgencia y Ansiedad) sin cometer errores.	 Silueta zen	+15
Estrella de la Atención	Completar la trivía con un puntaje perfecto de 21/21 aciertos en el primer intento.	 Estrella dorada	+25

Medallas de Exploración y Maestría

Exigen profundizar en las mecánicas del canvas de diseño y la biblioteca.

Medalla	Condición	Icono sugerido	Coins
Calibración Tridimensional	Crear en el Canvas un notificador de clase que tenga calificaciones altas en los 3 sliders (Intensidad ≥ 4 , Claridad ≥ 4 y Timing ≥ 4) con su debida justificación.	 Cubo 3D	+20
Sutil pero Claro	Crear en el Canvas una alerta calibrada con Intensidad = 1 (mínimo) y Claridad = 5 (máximo) para modelar un llamado a la acción no intrusivo pero perfectamente descifrable.	 Lupa de precisión	+20
Lector de la Bóveda	Desbloquear y leer los documentos de pago de la biblioteca del Mundo 5 (Bavelier, Shell, Dayan, Kober).	 Libro abierto	+30

Medallas Especiales y Raras

Hitos con condiciones complejas o comportamientos atípicos en el taller.

Medalla	Condición	Icono sugerido	Coins
Sintonía Fina	Lograr una alineación del 100% con las decisiones de GIOCHI en 5 preguntas consecutivas durante el taller sincrónico.	 Apretón de manos	+30
Maestro de la Inacción	Resolver correctamente los 3 retos del taller sincrónico que utilizan la inacción como disparador conductual en el primer intento.	 Señal de stop	+40



Resumen de Coins por Módulo

Módulo	Máximo de Coins ganables
Entrenamiento Asíncrono (Trivia)	50 Coins
Canvas — recompensa base (3 diseños)	15 Coins
Medallas de Participación	35 Coins
Medallas de Desempeño	70 Coins
Medallas de Exploración	70 Coins
Medallas Especiales	70 Coins
TOTAL MÁXIMO MUNDO 5	310 Coins